

INFO0009-2
Bases de données
(organisation générale)



INFO0009-2 Bases de données (organisation générale)

Tutoriel : (W | L | M)AMP

Christophe Debruyne
(c.debruyne@uliege.be)

(W | L | M)AMP



- Windows – Linux – Mac OSx
- Apache HTTP Server <https://httpd.apache.org/>
- MySQL <https://www.mysql.com/>
- PHP Hypertext Proprocessor <https://www.php.net/>

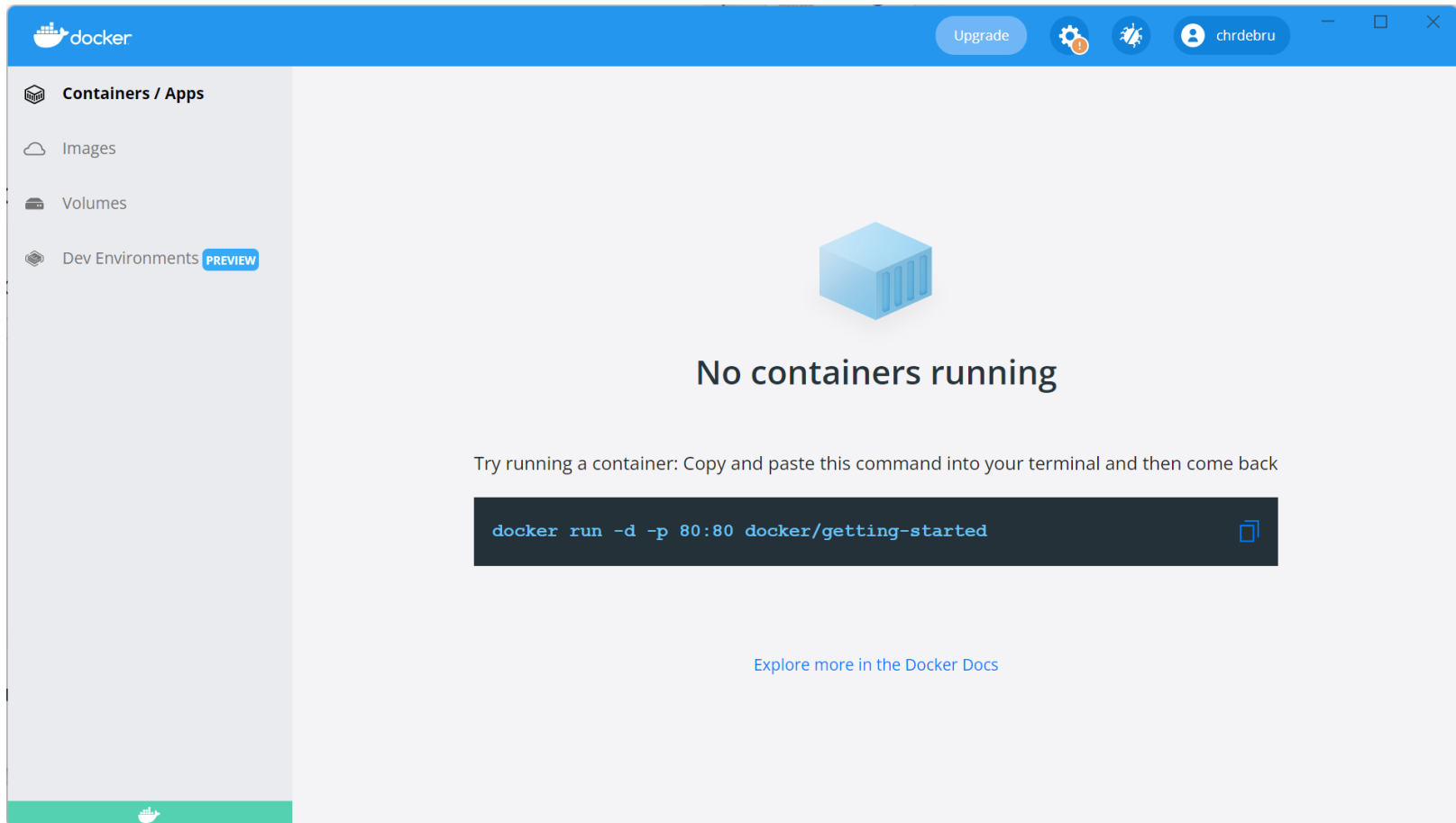
Oracle a acquis MySQL, ce qui a entraîné quelques problèmes. La communauté open source a donc commencé à développer MariaDB, qui devient de plus en plus populaire.

Installation



- Vous pouvez télécharger, installer et configurer tous ces logiciels un par un, mais cela peut être assez compliqué.
- Vous pouvez également télécharger des packages groupés (open source et commerciaux).
 - Par exemple, XAMPP (<https://www.apachefriends.org/index.html>)
- Dans ce tutoriel, je vous montre une troisième approche utilisant des conteneurs (virtualisation). J'utilise Docker (<https://www.docker.com/>).
 - Avantage : vous configurer vos conteneurs dans un fichier que vous pouvez partager. Tous les membres de votre groupe ont donc le même environnement.

Installez et lancez Docker



Téléchargez (ou "forker") le squelette du projet sur GitHub.



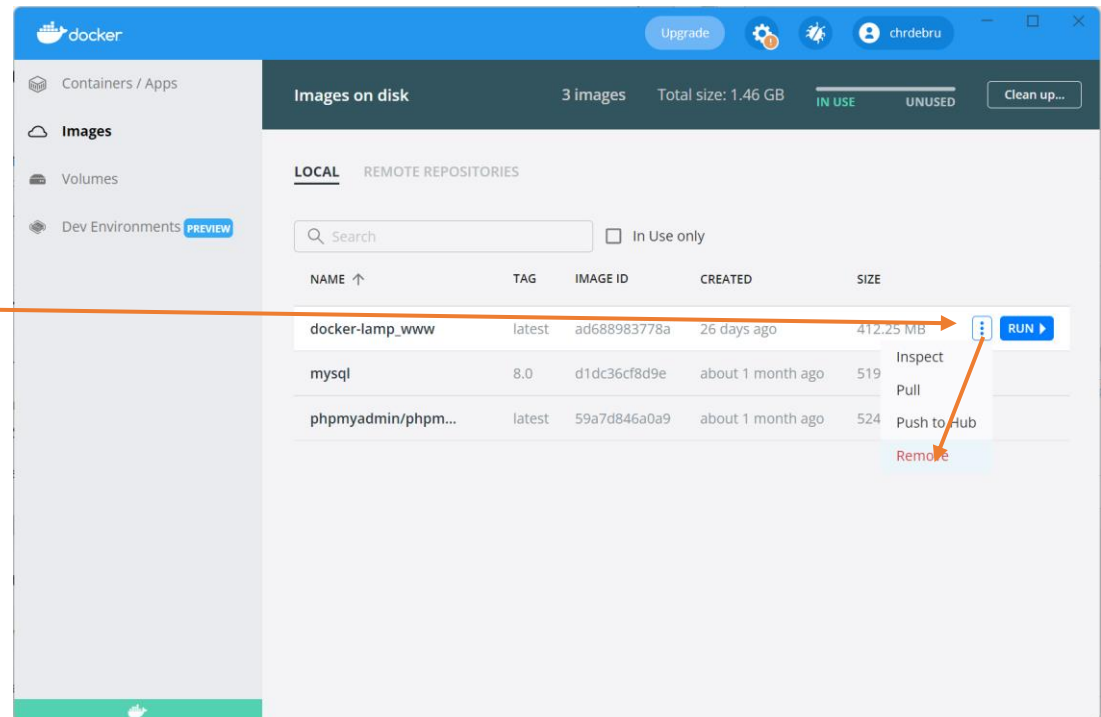
1. Visitez <https://github.com/chrdebru/docker-lamp>
2. Cliquez sur "Code" et puis sur "Download ZIP"
3. Extrayez le fichier ZIP
4. Ouvrez un terminal dans ce dossier
5. Exécutez
`$ docker-compose up -d`
pour télécharger les images des composants et de créer vos conteneurs
6. Quand vous avez terminé, exécutez
`$ docker-compose down`

Docker

Si vous effectuez des changements dans la configuration de vos conteneurs, il faudra souvent

- Eteindre les images, et
- Supprimer les images.

Moi, *personnellement*, j'utilise Visual Studio Code. Visual Studio Code a non seulement des plugins pour Docker, mais aussi pour le développement Web (HTML, CSS et PHP).



Docker + Visual Studio Code



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Docker Compose configuration file open. The configuration defines a service named 'www' that builds from the current directory, listens on port 80, and links to a database service named 'db'. The 'db' service is configured to use the 'mysql:8.0' image. Below the configuration, the terminal shows the command 'docker-compose up -d' being executed, which successfully starts the containers. The output indicates that the network 'docker-lamp_default' was created, and four containers were started: 'docker-lamp-db-1', 'docker-lamp-www-1', and 'docker-lamp-phpmyadmin-1'.

```
docker-compose.yml
1 version: "3.1"
2 services:
3   www:
4     build: .
5     ports:
6       - "80:80"
7     volumes:
8       - ./www:/var/www/html/
9     links:
10      - db:ms8db
11     networks:
12       - default
13   db:
14     image: mysql:8.0
15     ports:
```

```
PS C:\Users\chris\OneDrive\Documenten\GitHub\docker-lamp> docker-compose up -d
[+] Running 4/4
- Network docker-lamp_default      Created                                0.8s
- Container docker-lamp-db-1       Started                             4.3s
- Container docker-lamp-www-1      Started                             4.7s
- Container docker-lamp-phpmyadmin-1 Started                             4.3s
PS C:\Users\chris\OneDrive\Documenten\GitHub\docker-lamp>
```

Configuration des images et conteneurs.

Si les images n'existent pas sur votre système, Docker les téléchargera.

Docker + Visual Studio Code

A screenshot of the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'docker-lamp' with a 'docker-compose.yml' file. The main editor displays the content of 'docker-compose.yml'. The terminal at the bottom shows the command 'docker-compose up -d' being executed, with output indicating the creation and starting of containers for a network, database, and web service.

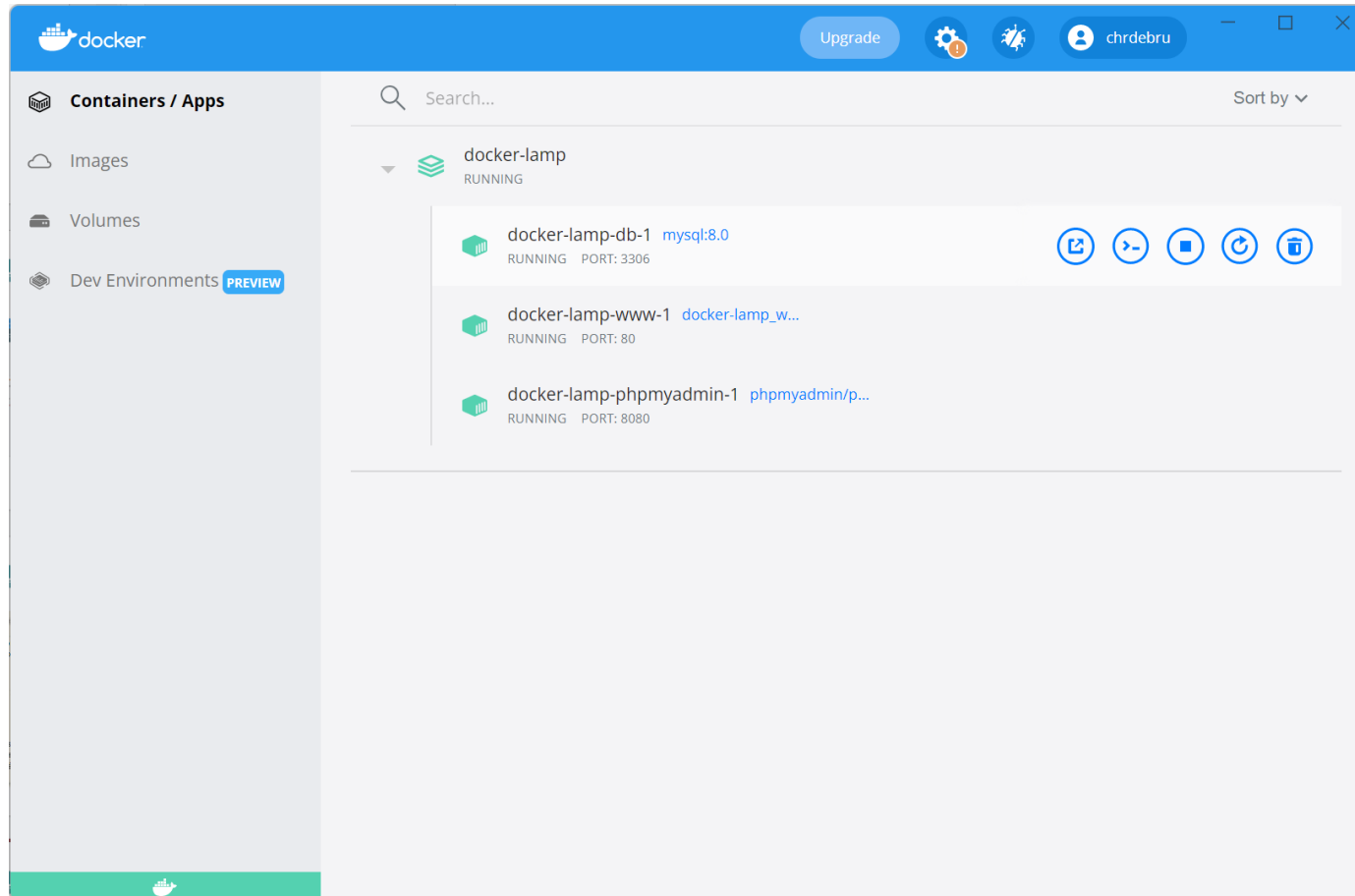
```
docker-compose.yml
1 version: "3.1"
2 services:
3   www:
4     build: .
5     ports:
6       - "80:80"
7     volumes:
8       - ./www:/var/www/html/
9     links:
10      - db:ms8db
11     networks:
12       - default
13   db:
14     image: mysql:8.0
15     ports:
```

```
PS C:\Users\chris\OneDrive\Documenten\GitHub\docker-lamp> docker-compose up -d
[+] Running 4/4
- Network docker-lamp_default      Created                                0.8s
- Container docker-lamp-db-1       Started                               4.3s
- Container docker-lamp-www-1      Started                               4.7s
- Container docker-lamp-phpmyadmin-1 Started                               4.3s
PS C:\Users\chris\OneDrive\Documenten\GitHub\docker-lamp>
```

Configuration des images et conteneurs.

Si les images n'existent pas sur votre système, Docker les téléchargera.

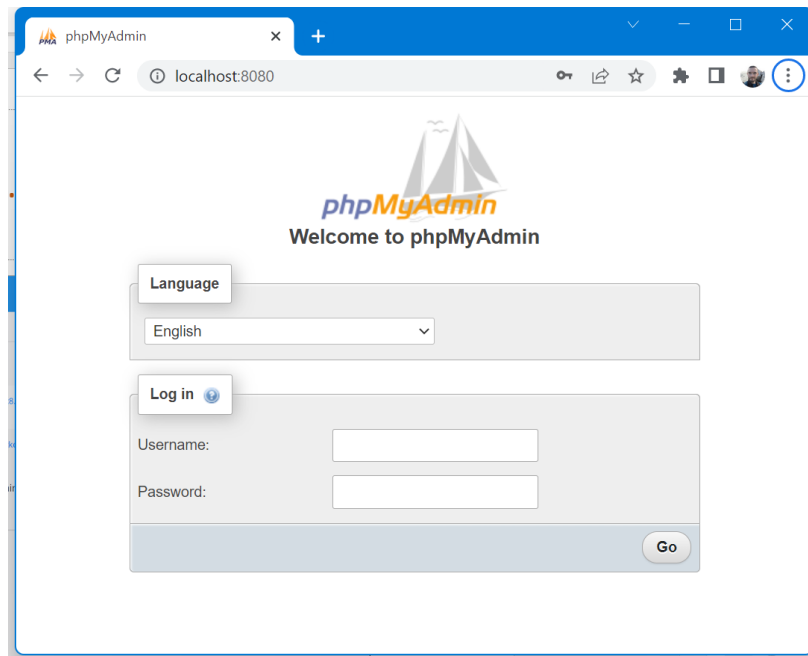
Après docker-compose...



Après docker-compose

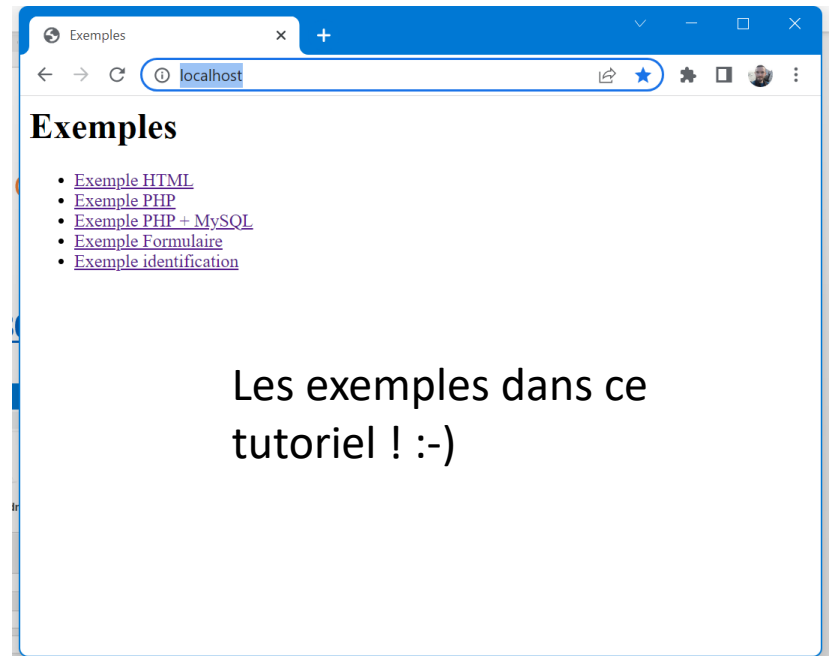
phpMyAdmin :

<http://localhost:8080/>



Le "site" :

<http://localhost/>

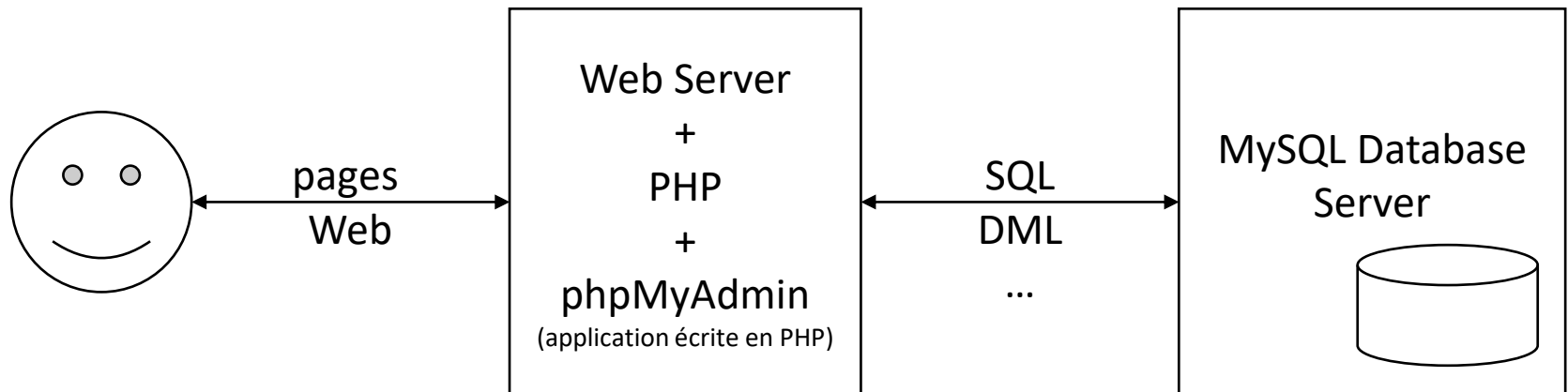


Gestion graphique d'une base de données avec phpMyAdmin

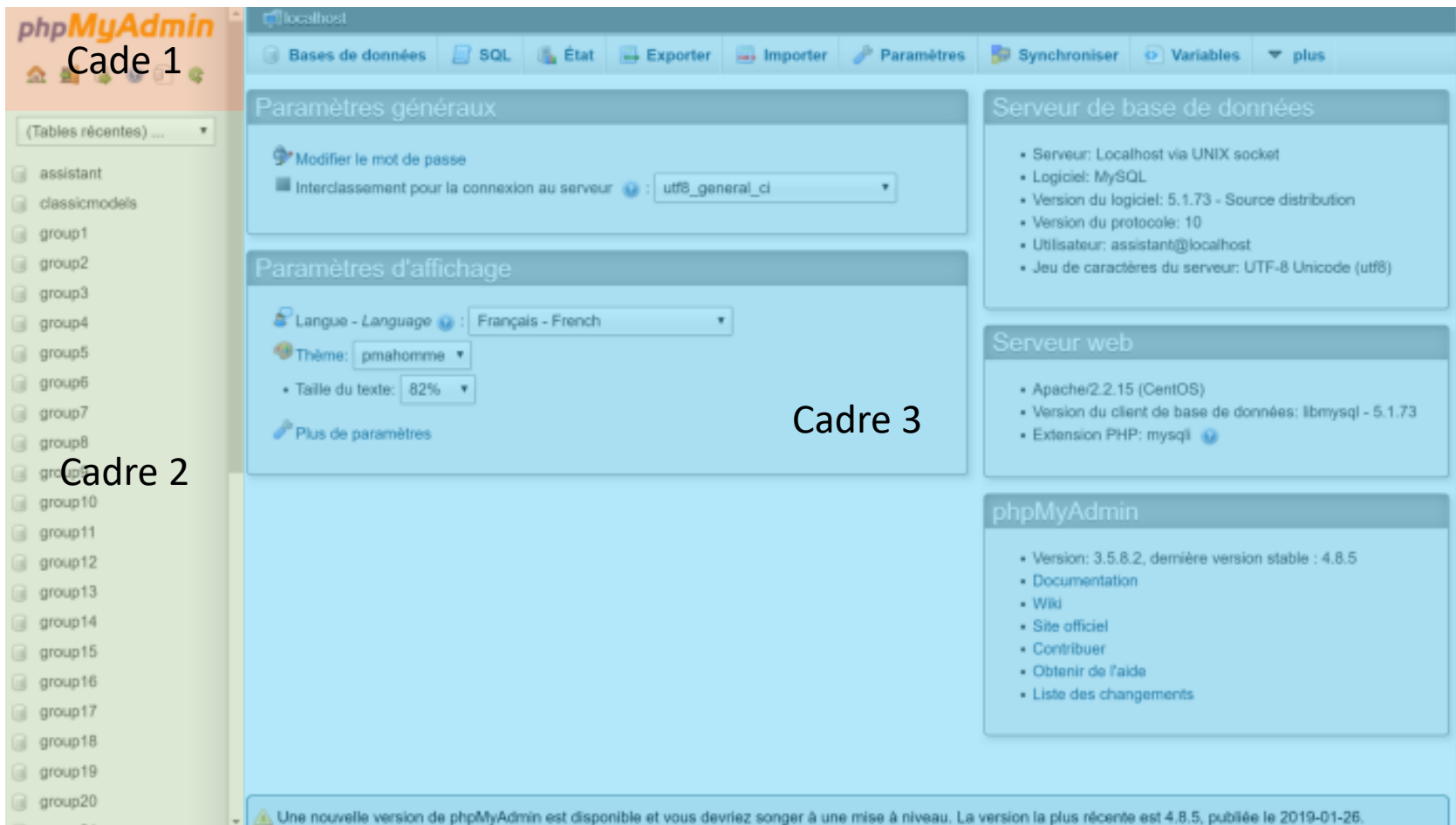
Basé sur les diapositifs de Samuel Hiard.

phpMyAdmin : Quid ?

« phpMyAdmin est une application Web de gestion pour les systèmes de gestion de base de données MySQL réalisée principalement en PHP et distribuée sous licence GNU GPL. » (Wikipedia)



Vue d'ensemble



The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. On the left, a sidebar lists database groups (group1 to group20) and a 'Cade 1' label. The main content area is divided into several panels: 'Paramètres généraux' (General Settings) with a password change option and a character set dropdown set to 'utf8_general_ci'; 'Paramètres d'affichage' (Display Settings) with language set to 'Français - French', theme 'pmahomme', and text size '82%'; 'Serveur de base de données' (Database Server) showing details like 'Localhost via UNIX socket' and 'MySQL 5.1.73'; 'Serveur web' (Web Server) showing 'Apache/2.2.15 (CentOS)'; and 'phpMyAdmin' showing version '3.5.8.2' and links to documentation. A 'Cade 2' label is positioned over the sidebar, and a 'Cade 3' label is positioned over the 'Paramètres d'affichage' panel. A footer message indicates a newer version (4.8.5) is available as of 2019-01-26.

Cade 1

Cade 2

Cade 3

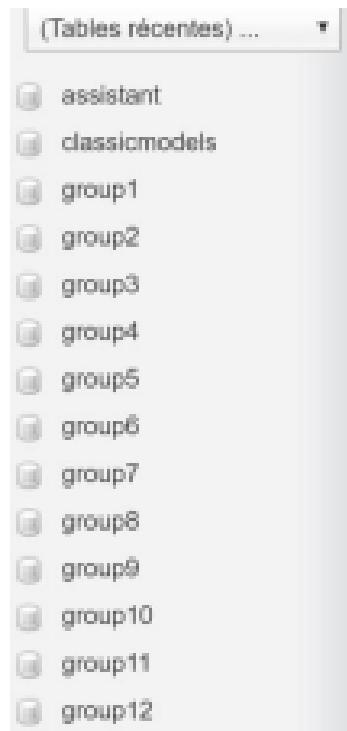
Cadre 1

- Accueil
- Déconnection
- Fenêtre de requêtes
- Documentation phpMyAdmin
- Documentation MySQL (!!!)
- Actualiser

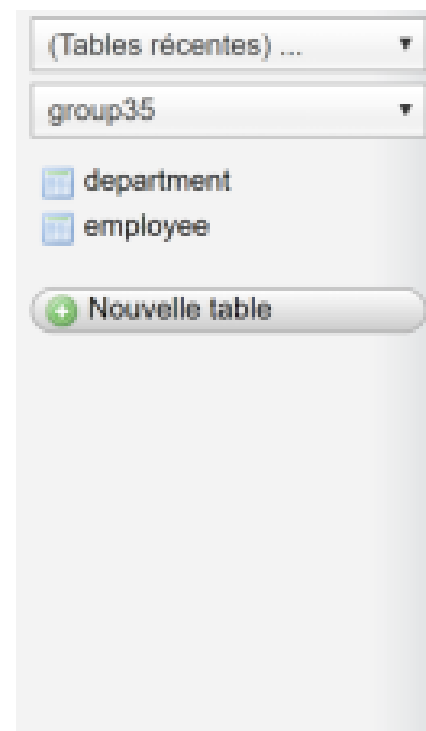


Cadre 2

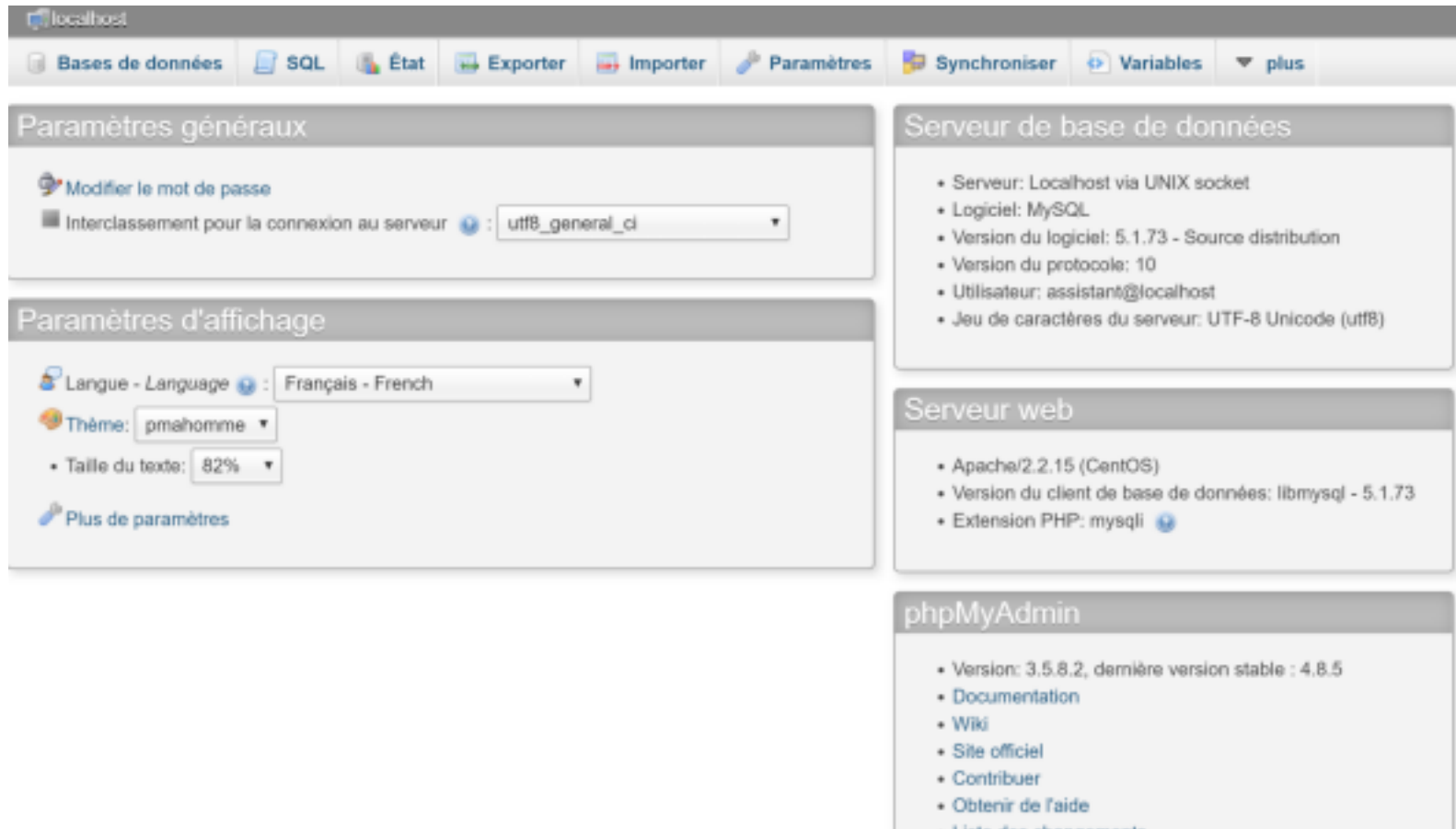
Mode base de données



Mode table



Cadre 3 : Fenêtre principale



The screenshot displays the main interface of phpMyAdmin, showing various configuration and status panels. The top navigation bar includes links for Bases de données, SQL, État, Exporter, Importer, Paramètres, Synchroniser, Variables, and a plus icon.

Paramètres généraux

- Modifier le mot de passe
- Interclassement pour la connexion au serveur : utf8_general_ci

Paramètres d'affichage

- Langue - Language : Français - French
- Thème : pmahomme
- Taille du texte : 82%
- Plus de paramètres

Serveur de base de données

- Serveur: Localhost via UNIX socket
- Logiciel: MySQL
- Version du logiciel: 5.1.73 - Source distribution
- Version du protocole: 10
- Utilisateur: assistant@localhost
- Jeu de caractères du serveur: UTF-8 Unicode (utf8)

Serveur web

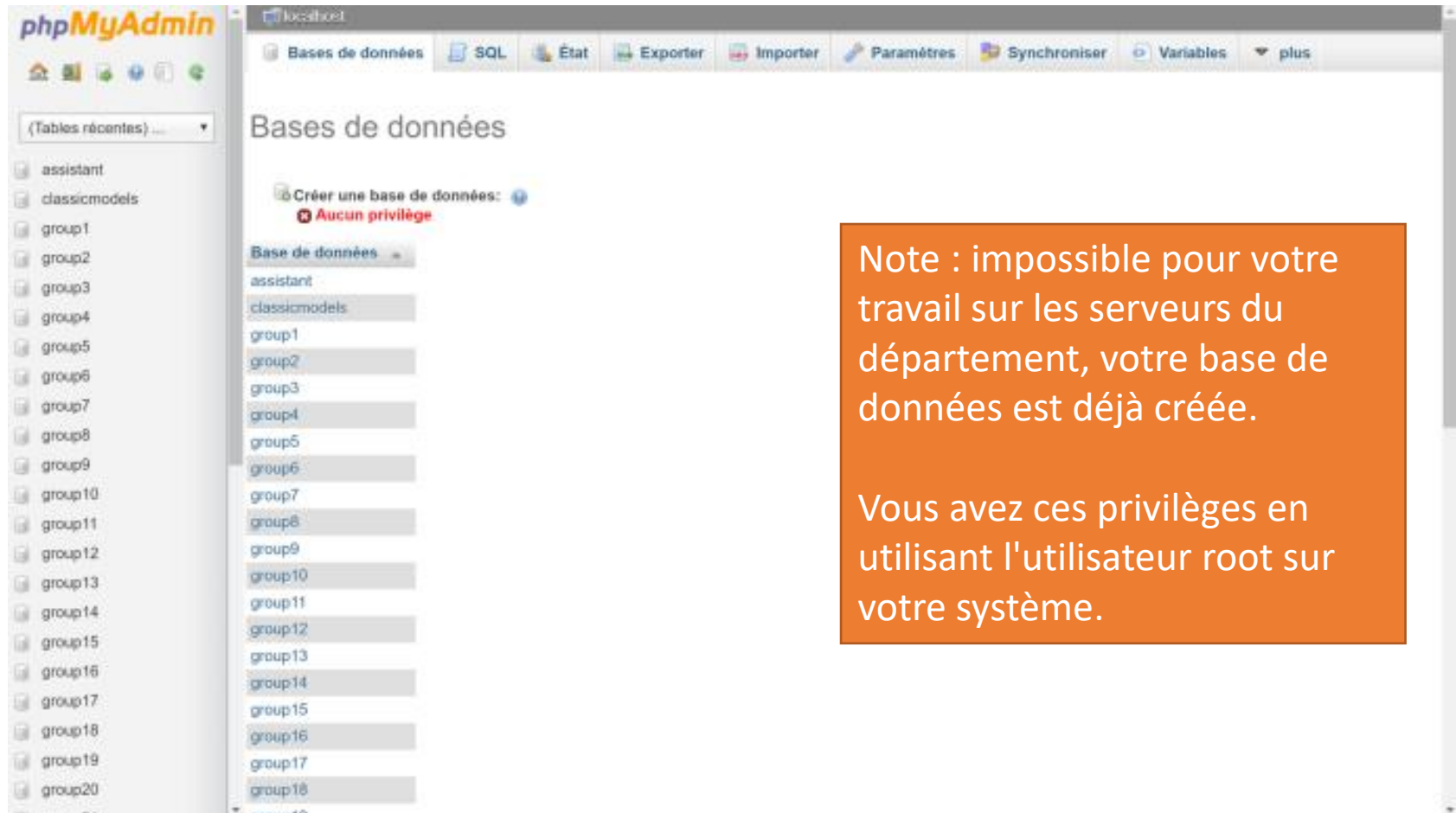
- Apache/2.2.15 (CentOS)
- Version du client de base de données: libmysql - 5.1.73
- Extension PHP: mysqli

phpMyAdmin

- Version: 3.5.8.2, dernière version stable : 4.8.5
- Documentation
- Wiki
- Site officiel
- Contribuer
- Obtenir de l'aide
- Liste des changements

Mode BD : Base de données

Permet la création de bases de données.

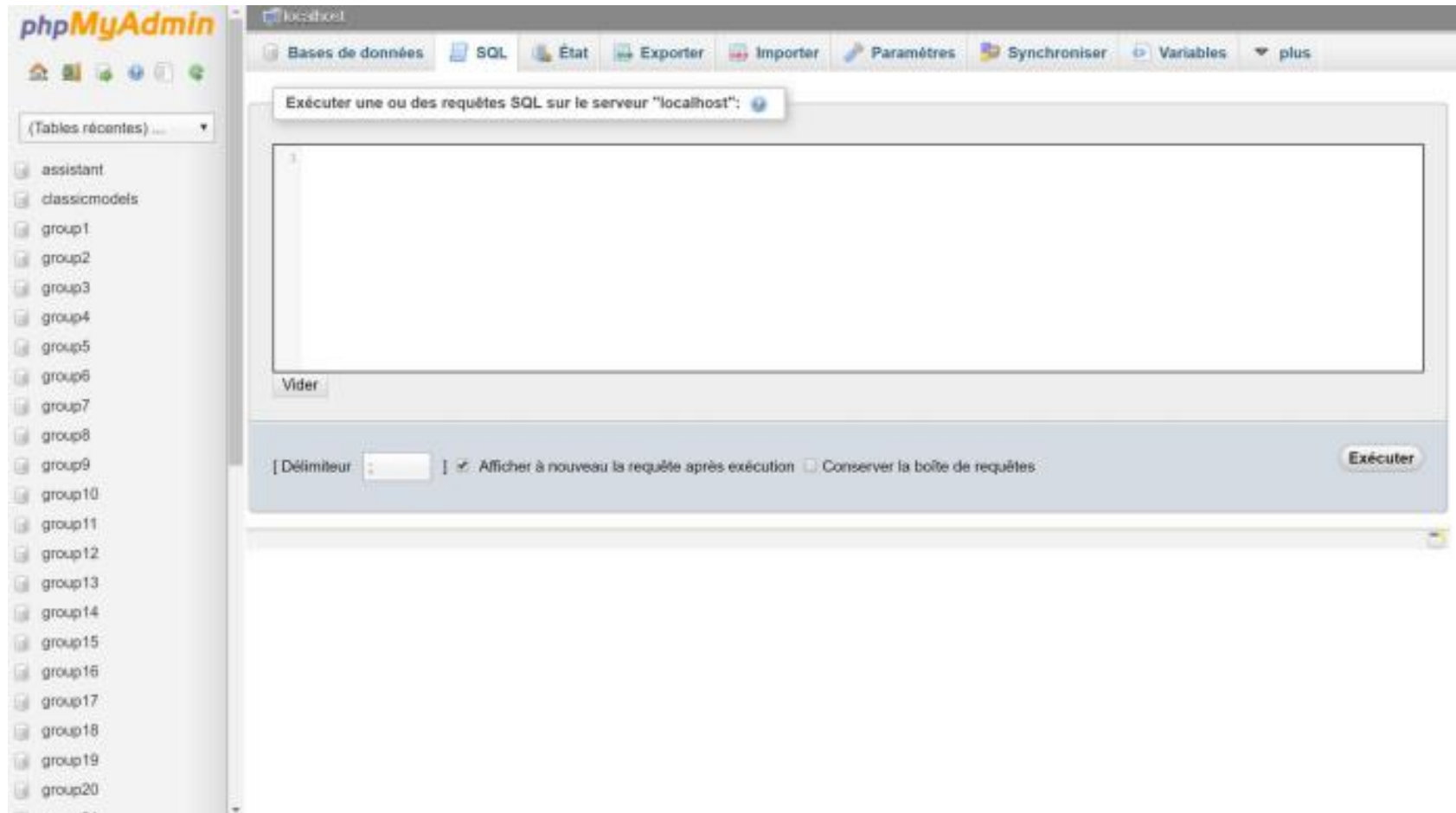


Note : impossible pour votre travail sur les serveurs du département, votre base de données est déjà créée.

Vous avez ces privilèges en utilisant l'utilisateur root sur votre système.

Mode BD : SQL

Vous permet d'exécuter des requêtes SQL



Mode BD : Etat

Vous donne des informations sur le serveur



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server on localhost. The main section is titled 'Informations sur le serveur'. It includes a sidebar with a list of databases (assistant, classicmodels, group1 through group20) and a top navigation bar with options like 'Bases de données', 'SQL', 'État', 'Exporter', 'Importer', 'Paramètres', 'Synchroniser', 'Variables', and 'plus'.

Under the 'Informations sur le serveur' heading, there are tabs for 'Serveur', 'Statistiques sur les requêtes', 'Toutes les variables d'état', 'Surveillance', and 'Conseiller'. The 'Serveur' tab is active, showing network traffic statistics and connection details.

Trafic réseau depuis le démarrage : 11,6 Gio

Ce serveur MySQL fonctionne depuis 346 jours, 20 heures, 32 minutes et 41 secondes. Il a démarré le Ven 23 Mars 2018 à 16:24.

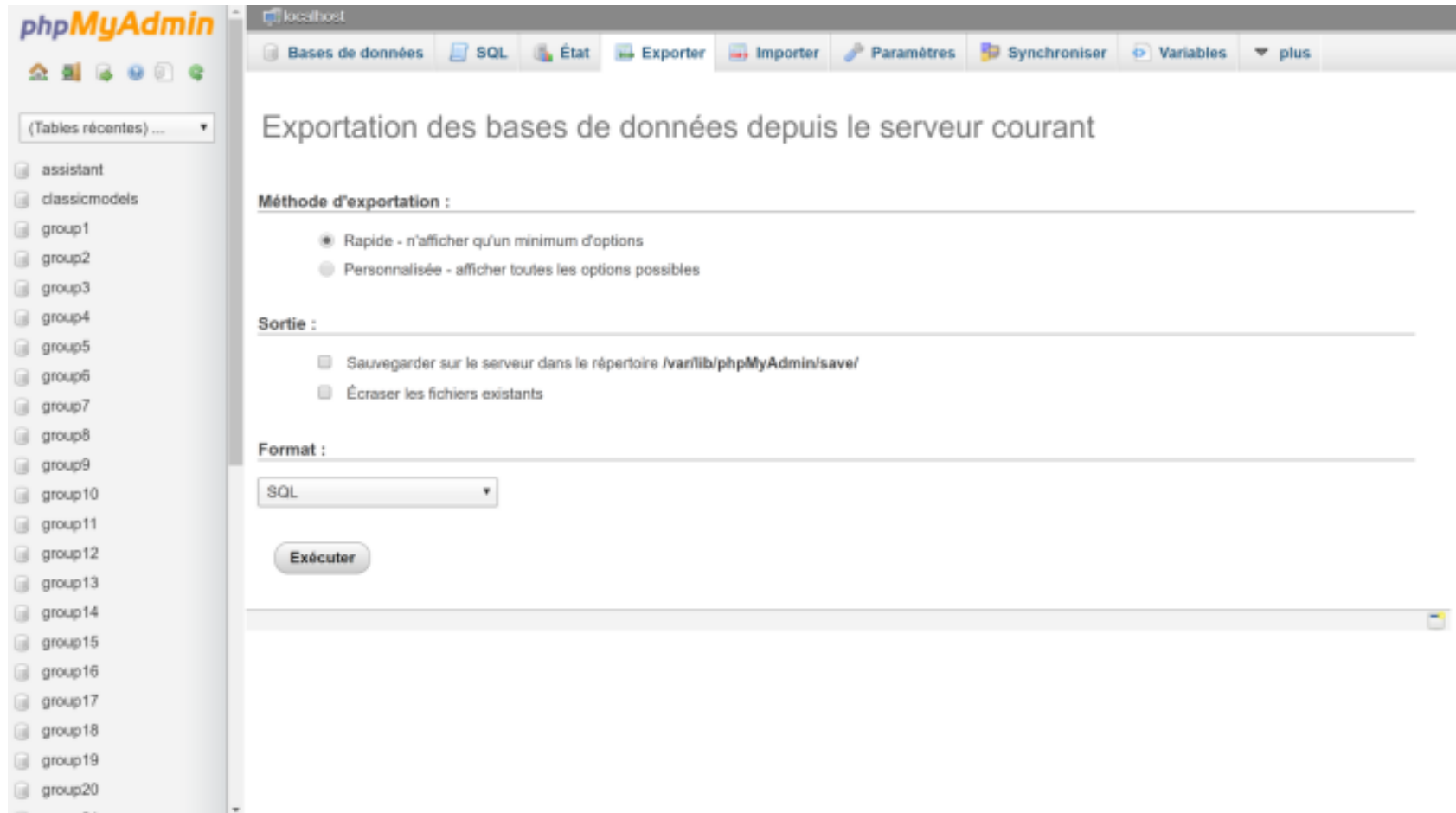
Trafic		ø par heure	
Reçu	482,2 Mio	49,5 Kio	
Envoyé	11,2 Gio	1,4 Mio	
Total	11,6 Gio	1,4 Mio	

Connexions		ø par heure		%
max. de connexions simultanées		21	---	---
Tentatives échouées		6 414	<0,01	12,48%
Arrêts prématurés		184	<0,01	0,28%
Total		11 k	6 173,79	100,00%

Processus	ID	Utilisateur	Client	Base de données	Commande	Moment	État	Requête SQL
Supprimer	11395	assistant	localhost	Aucune	Query	*	---	SHOW PROCESSLIST

Mode BD : Exporter

Vous permet d'exporter votre base de données

A screenshot of the phpMyAdmin web interface showing the 'Export' tab. The interface is in French. On the left is a sidebar with a list of databases: 'assistant', 'classicmodels', and a series of 'group' databases from group1 to group20. The main area has a title bar with tabs: 'Bases de données', 'SQL', 'État', 'Exporter' (selected), 'Importer', 'Paramètres', 'Synchroniser', 'Variables', and 'plus'. Below the title bar, the heading is 'Exportation des bases de données depuis le serveur courant'. The 'Méthode d'exportation' section has two radio buttons: 'Rapide - n'afficher qu'un minimum d'options' (selected) and 'Personnalisée - afficher toutes les options possibles'. The 'Sortie' section has two checkboxes: 'Sauvegarder sur le serveur dans le répertoire /var/lib/phpMyAdmin/save/' and 'Écraser les fichiers existants'. The 'Format' section has a dropdown menu set to 'SQL'. At the bottom is an 'Exécuter' button.

phpMyAdmin

localhost

Bases de données SQL État Exporter Importer Paramètres Synchroniser Variables plus

Exportation des bases de données depuis le serveur courant

Méthode d'exportation :

☒ Rapide - n'afficher qu'un minimum d'options

☐ Personnalisée - afficher toutes les options possibles

Sortie :

☐ Sauvegarder sur le serveur dans le répertoire /var/lib/phpMyAdmin/save/

☐ Écraser les fichiers existants

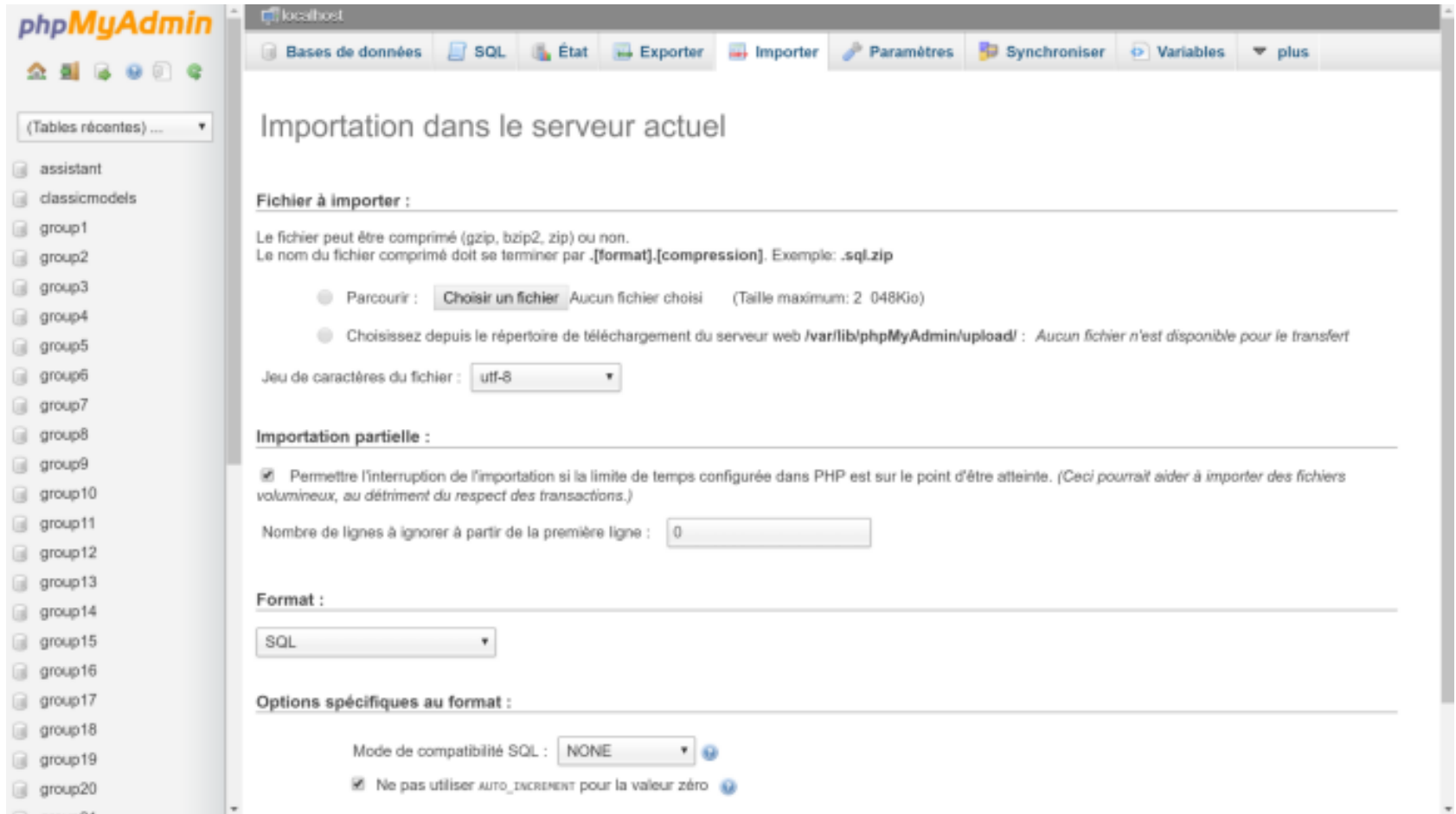
Format :

SQL

Exécuter

Mode BD : Importer

Vous permet d'importer votre base de données



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for importing a database. The left sidebar lists recent tables and a list of database groups (assistant, classicmodels, group1 through group20). The main content area is titled 'Importation dans le serveur actuel'. It includes a 'Fichier à importer' section with options to choose a file or upload from the server. Below this is the 'Importation partielle' section with a checkbox to allow interruption and a field for lines to ignore. The 'Format' section shows 'SQL' selected. The 'Options spécifiques au format' section includes a 'Mode de compatibilité SQL' dropdown set to 'NONE' and a checkbox for 'Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zéro'.

phpMyAdmin

localhost

Bases de données SQL État Exporter Importer Paramètres Synchroniser Variables plus

(Tables récentes) ...

- assistant
- classicmodels
- group1
- group2
- group3
- group4
- group5
- group6
- group7
- group8
- group9
- group10
- group11
- group12
- group13
- group14
- group15
- group16
- group17
- group18
- group19
- group20

Importation dans le serveur actuel

Fichier à importer :

Le fichier peut être comprimé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier comprimé doit se terminer par `.[format].[compression]`. Exemple: `.sql.zip`

Parcourir : **Choisir un fichier** Aucun fichier choisi (Taille maximum: 2 048Kio)

Choisissez depuis le répertoire de téléchargement du serveur web `/var/lib/phpMyAdmin/upload/` : Aucun fichier n'est disponible pour le transfert

Jeu de caractères du fichier : utf-8

Importation partielle :

☒ Permettre l'interruption de l'importation si la limite de temps configurée dans PHP est sur le point d'être atteinte. (Ceci pourrait aider à importer des fichiers volumineux, au détriment du respect des transactions.)

Nombre de lignes à ignorer à partir de la première ligne : 0

Format :

SQL

Options spécifiques au format :

Mode de compatibilité SQL : NONE

☒ Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zéro

Mode BD : Autres onglets

- Paramètres : Pour gérer les paramètres de la base de données
- Synchroniser : Utile pour synchroniser deux bases de données
- Variables : Concerne les variables d'environnement
- Jeux de caractères : Pour gérer les différentes langues
- Moteurs :

Moteurs de stockage

Moteur de stockage	Description
MRG_MYISAM	Collection of identical MyISAM tables
CSV	CSV storage engine
MyISAM	Default engine as of MySQL 3.23 with great performance
InnoDB	Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
MEMORY	Hash based, stored in memory, useful for temporary tables

Illustrons le mode table

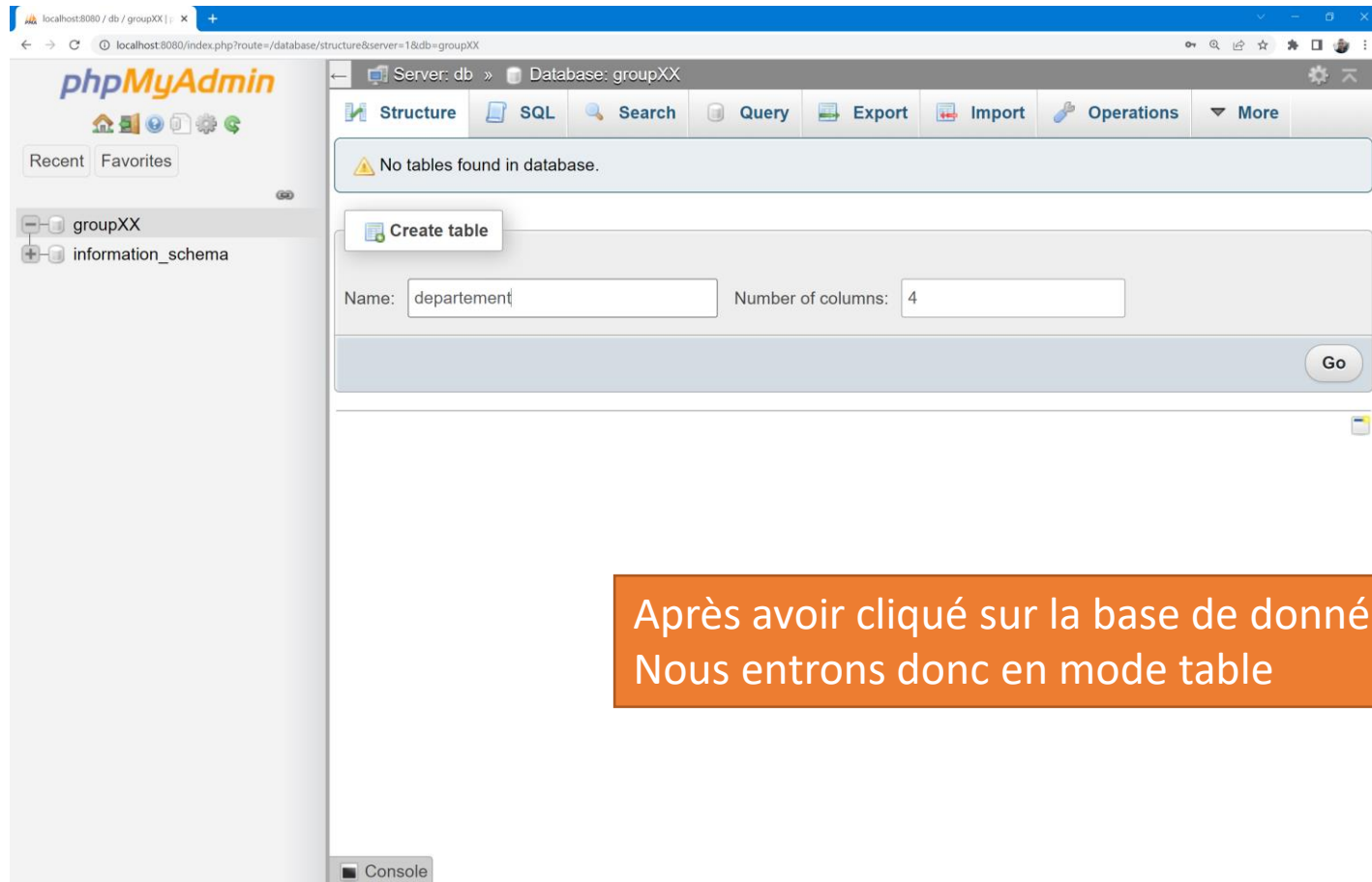
Nous allons implémenter les deux relations vues au cours précédent

EMPLOYEE (EMP ID, FNAME, LNAME, BDATE, ADDRESS, SALARY, *DEPT_NO*)

DEPARTMENT (DNO, DNAME, *MGR_ID*, MGR_START)

Nous remplirons également ces deux tables avec quelques tuples.

Création de la table *department*



Après avoir cliqué sur la base de données
Nous entrons donc en mode table

Création de la table *departement*



localhost:8080 / db / groupXX / X

localhost:8080/index.php?route=/database/structure&server=1&db=groupXX

phpMyAdmin

Recent Favorites

groupXX
information_schema

Server: db » Database: groupXX

Structure SQL Search Query Export Import Operations Routines Events Triggers Designer

Table name: departement Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	A_I	Comments
DNO	INT		None			☐	PRIMARY	☐	
								PRIMARY	
DNAME	VARCHAR	15	None			☐	UNIQUE	☐	
								[DNAME]	
MGR_ID	CHAR	11	None			☒	---	☐	
MGR_START	DATE		None			☒	---	☐	

Structure

Table comments: Collation: Storage Engine:

InnoDB

PARTITION definition:

Partition by: (Expression or column list)

Partitions:

Preview SQL Save

Console

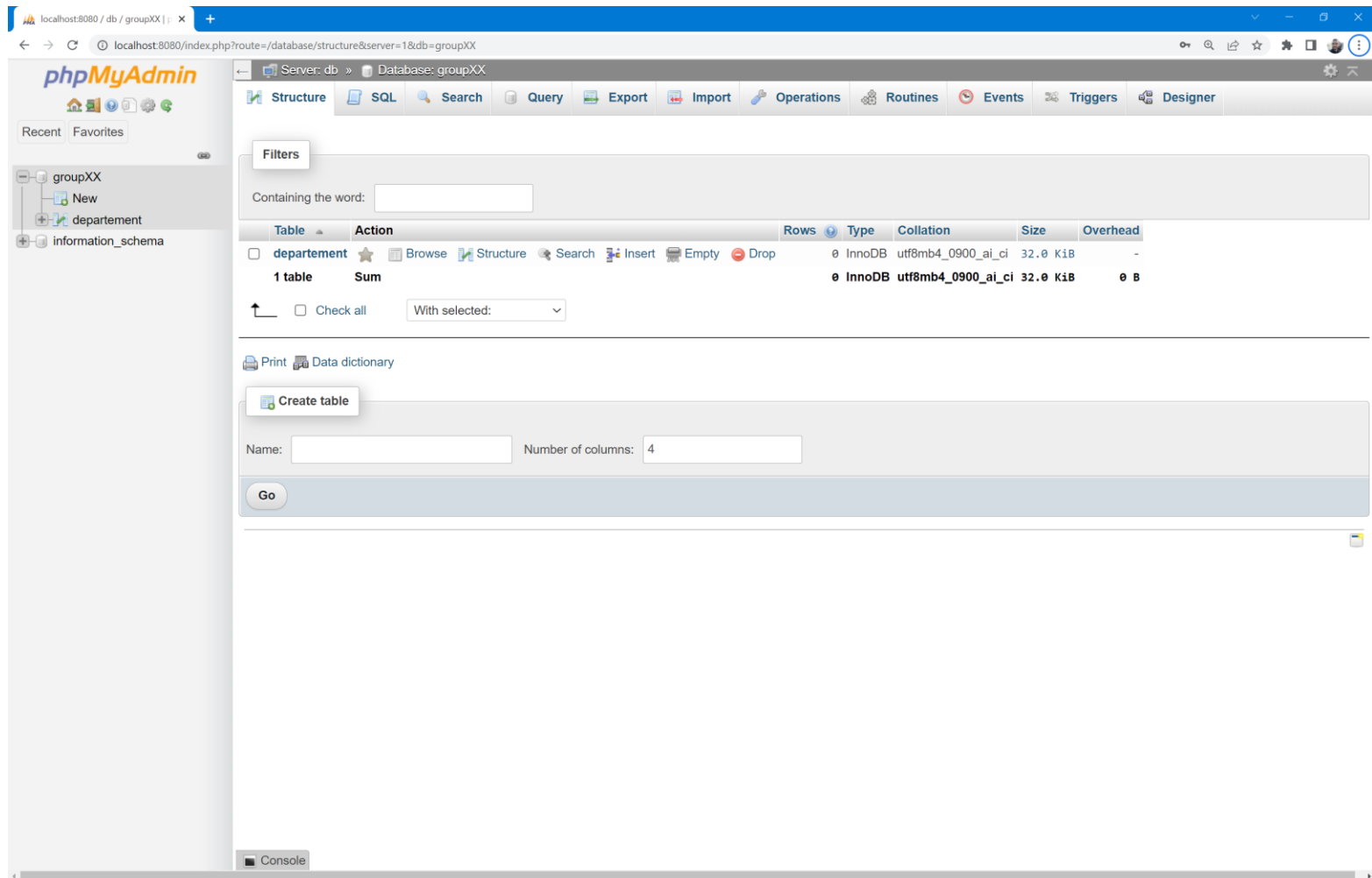
Création de la table department

Ce que nous avons fait graphiquement équivaut à écrire

```
CREATE TABLE `groupXX`.`departement` (  
    `DNO` INT NOT NULL ,  
    `DNAME` VARCHAR(15) NOT NULL ,  
    `MGR_ID` CHAR(11) NULL ,  
    `MGR_START` DATE NULL ,  
    PRIMARY KEY (`DNO`) ,  
    UNIQUE (`DNAME`)  
) ENGINE = InnoDB;
```

en SQL.

La table est maintenant créée



phpMyAdmin

Server: db » Database: groupXX

Structure SQL Search Query Export Import Operations Routines Events Triggers Designer

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ departement		0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
1 table	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	0 B

☐ Check all With selected:

Data dictionary

Create table

Name: Number of columns:

Go

Console

Visualisons la table en cliquant sur son nom dans le menu déroulant à gauche



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'groupXX'. The left sidebar shows the database structure with 'groupXX' selected, containing 'New', 'departement', and 'information_schema'. The main area displays the 'Table structure' view for the 'departement' table. The table has four columns: DNO (int), DNAME (varchar(15)), MGR_ID (char(11)), and MGR_START (date). Below the table structure, there are sections for 'Indexes' (showing PRIMARY and DNAME indexes), 'Partitions' (No partitioning defined), and 'Information' (showing Data and Index details).

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	DNO	int			No	None			Change Drop More
2	DNAME	varchar(15)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
3	MGR_ID	char(11)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	MGR_START	date			Yes	NULL			Change Drop More

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
Edit Rename Drop	PRIMARY	BTREE	Yes	No	DNO	0	A	No	
Edit Rename Drop	DNAME	BTREE	Yes	No	DNAME	0	A	No	

Data	Index	Console
16.0 KIB	16.0 KIB	

Insérons quelques valeurs

localhost:8080 / db / groupXX / ...

localhost:8080/index.php?route=/table/change&db=groupXX&table=departement

Server: db » Database: groupXX » Table: departement

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Triggers

Column	Type	Function	Null	Value
DNO	int			1
DNAME	varchar(15)			Informatique
MGR_ID	char(11)		☒	
MGR_START	date		☒	

Go

☒ Ignore

Column	Type	Function	Null	Value
DNO	int			
DNAME	varchar(15)			
MGR_ID	char(11)		☒	
MGR_START	date		☒	

Go

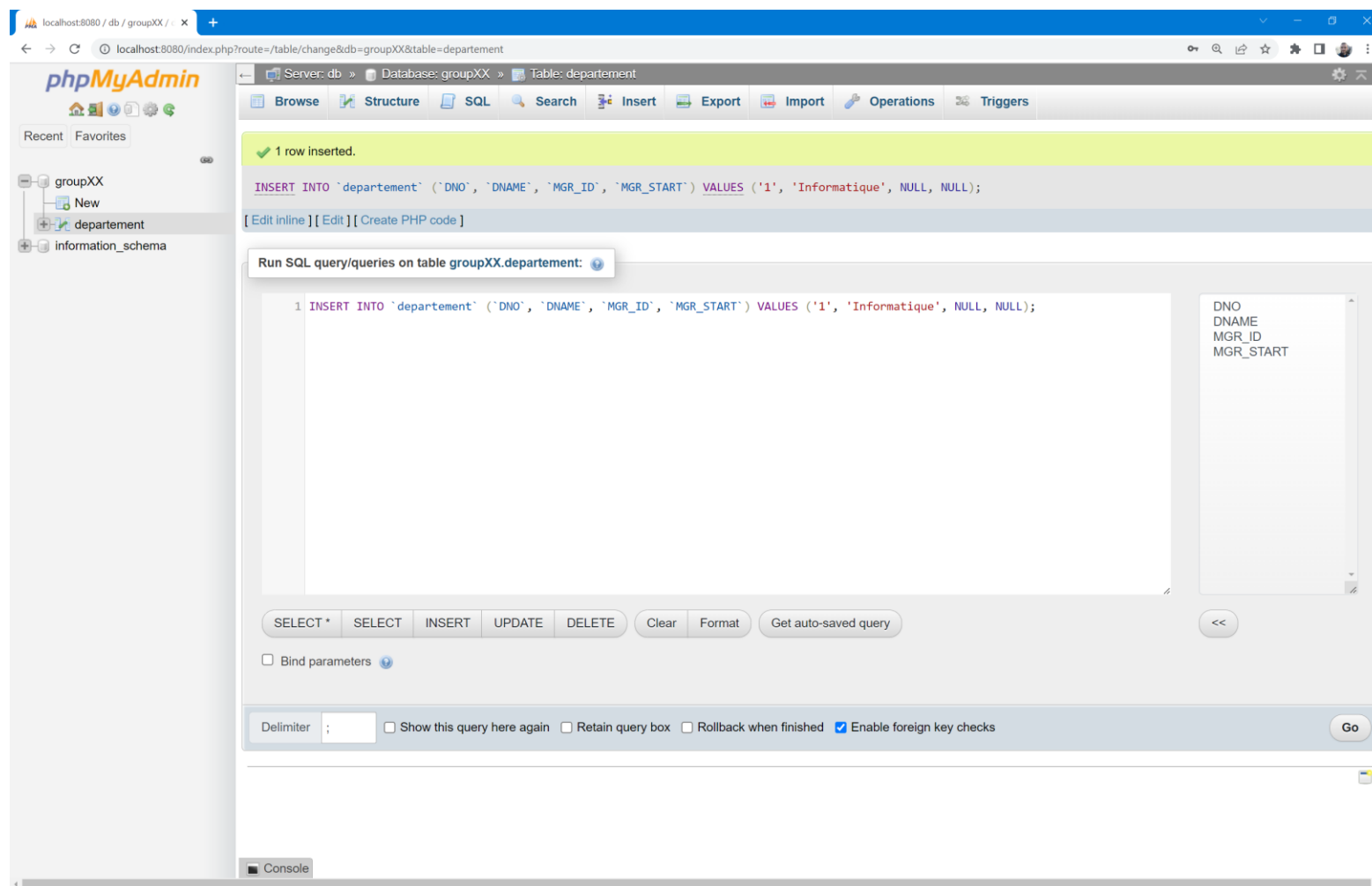
Insert as new row and then Go back to previous page

Preview SQL Reset Go

Continue insertion with 2 rows

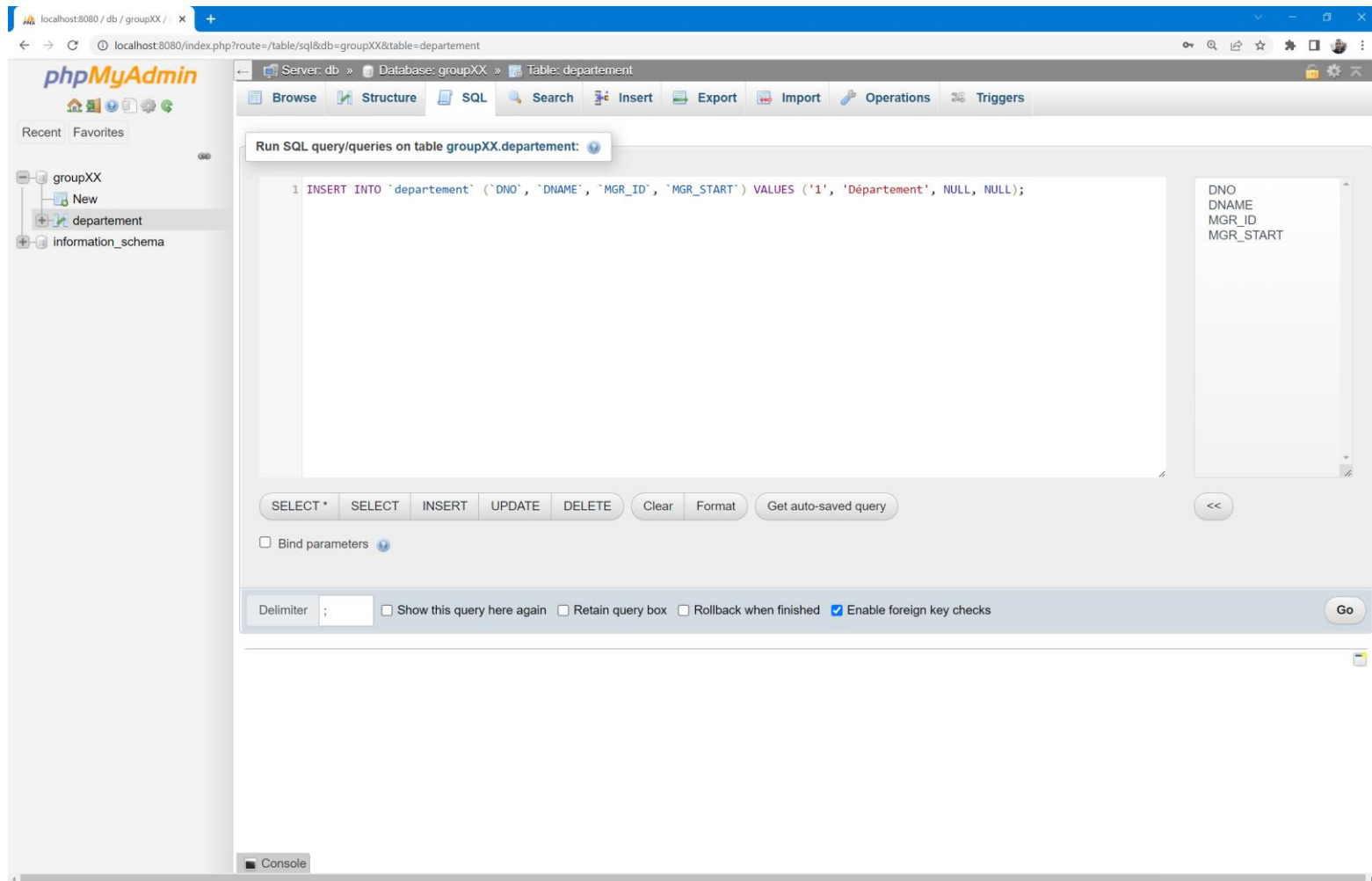
Console

La ligne a bien été insérée



The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar indicates the URL: `localhost:8080/index.php?route=/table/change&db=groupXX&table=departement`. The interface displays the 'Table: departement' view for the 'groupXX' database. A green message at the top states '1 row inserted.' Below this, the SQL query is shown: `INSERT INTO `departement` (`DNO`, `DNAME`, `MGR_ID`, `MGR_START`) VALUES ('1', 'Informatique', NULL, NULL);`. The query is also visible in the 'Run SQL query/queries on table groupXX.departement:' section. The table structure is shown on the right, with columns: DNO, DNAME, MGR_ID, and MGR_START. The bottom of the interface includes a 'Console' tab and various options like 'Delimit', 'Show this query here again', 'Retain query box', 'Rollback when finished', and 'Enable foreign key checks'.

Vérifions la contrainte de clé primaire

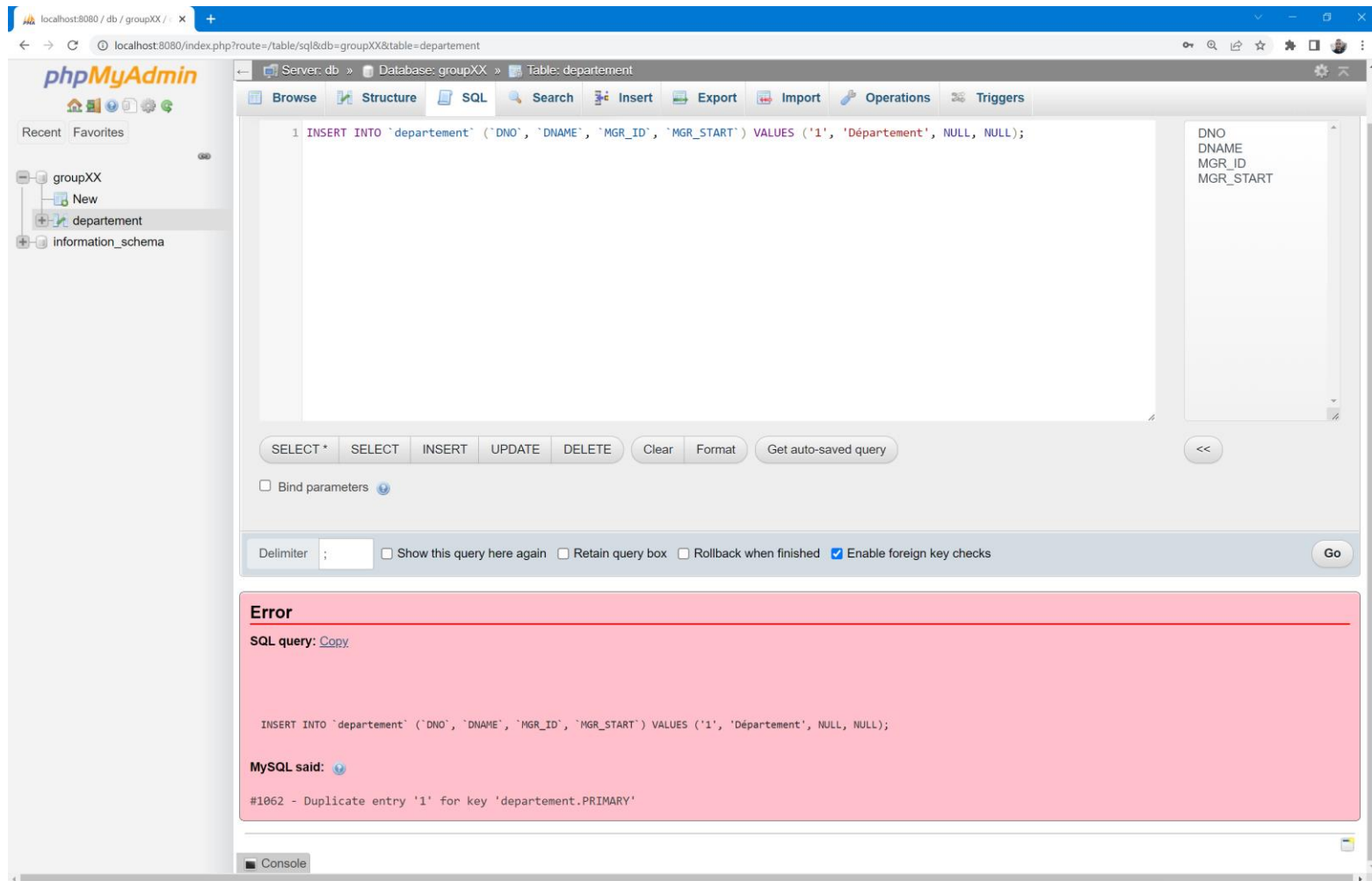


The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar indicates the URL: `localhost:8080/index.php?route=/table/sql&db=groupXX&table=departement`. The interface is for the 'groupXX' database, specifically for the 'departement' table. The 'SQL' tab is selected, and a query is entered in the main text area:

```
1 INSERT INTO `departement` (`DNO`, `DNAME`, `MGR_ID`, `MGR_START`) VALUES ('1', 'Département', NULL, NULL);
```

Below the query area, there are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', 'Clear', 'Format', and 'Get auto-saved query'. A checkbox for 'Bind parameters' is present and unchecked. At the bottom, there is a 'Delimiter' dropdown set to semicolon, and several checkboxes: 'Show this query here again' (unchecked), 'Retain query box' (unchecked), 'Rollback when finished' (unchecked), and 'Enable foreign key checks' (checked). A 'Go' button is on the right. The left sidebar shows the database structure with 'groupXX' expanded, showing 'New', 'departement', and 'information_schema'.

Le système applique bien la contrainte



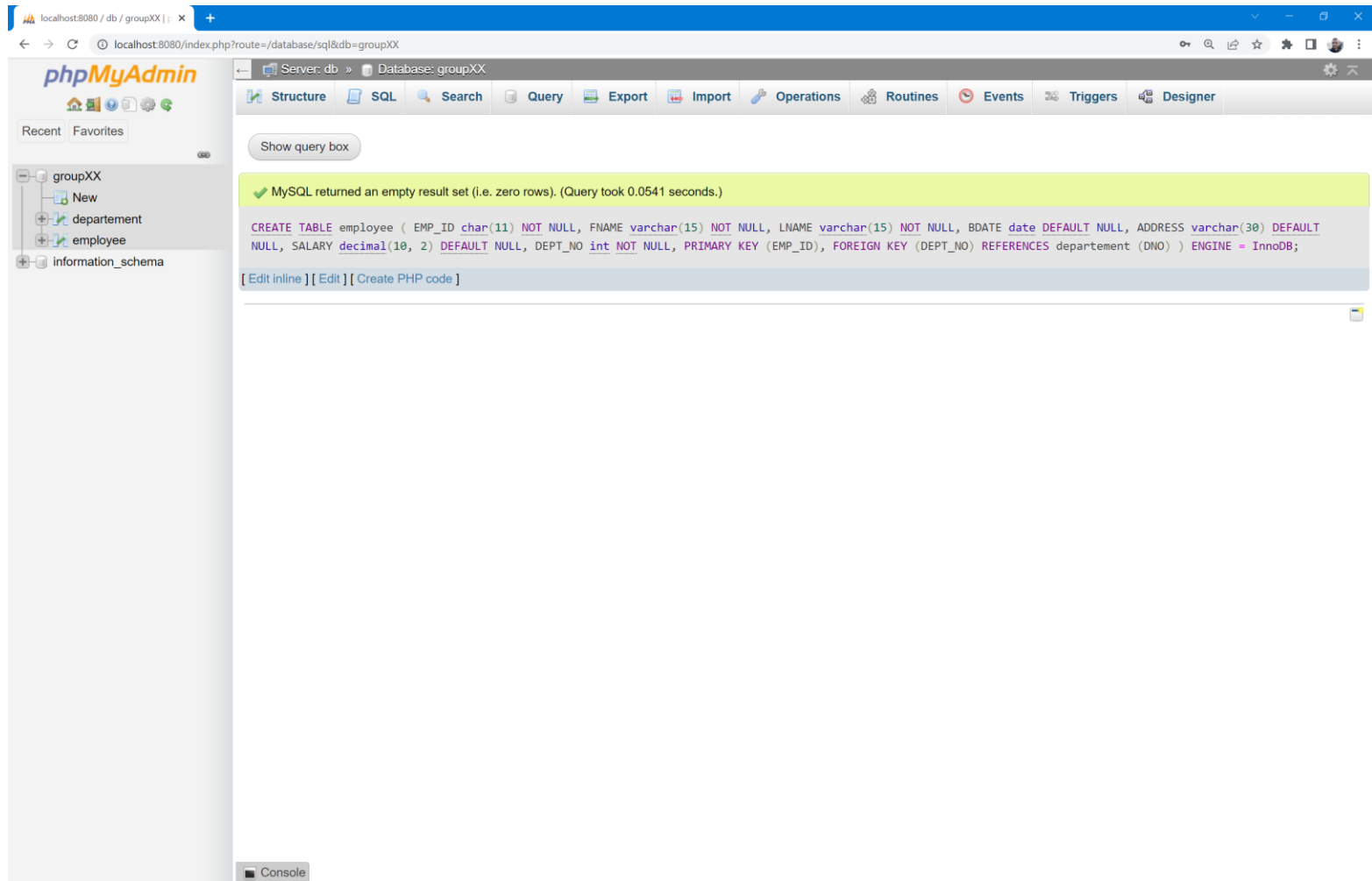
The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The URL is localhost:8080/db/groupXX/. The interface displays the 'Table: departement' view. The SQL query entered is: `INSERT INTO `departement` (`DNO`, `DNAME`, `MGR_ID`, `MGR_START`) VALUES ('1', 'Département', NULL, NULL);`. The table structure on the right shows columns: DNO, DNAME, MGR_ID, and MGR_START. Below the query, there are buttons for SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE. At the bottom, an error message is displayed in a pink box: **Error**, SQL query: [Copy](#), and the message: `#1062 - Duplicate entry '1' for key 'departement.PRIMARY'`. The MySQL said: icon is also present.

Créons la table *employee*, mais, cette fois, nous utiliserons directement l'onglet SQL

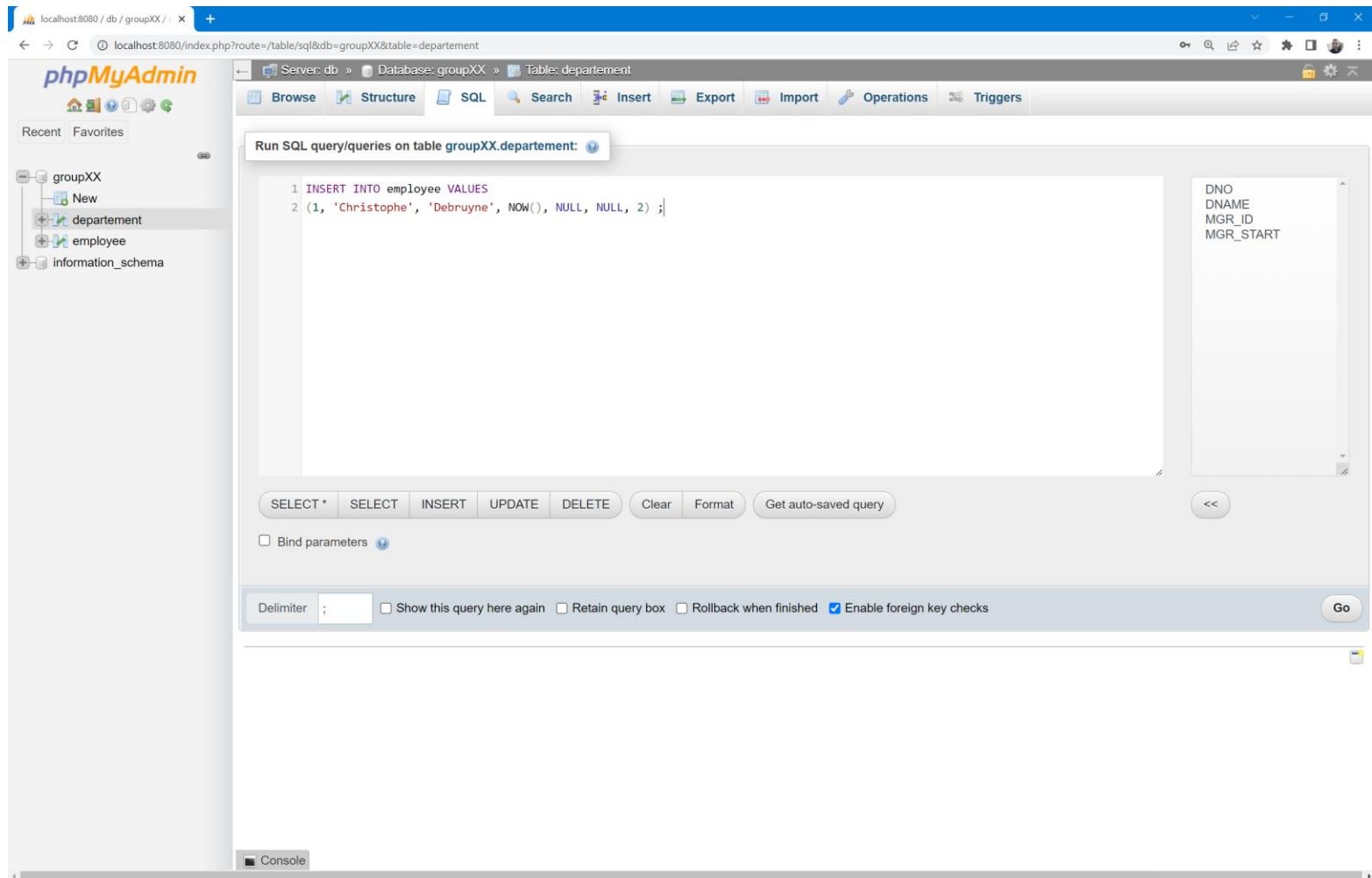


```
CREATE TABLE employee (  
    EMP_ID char(11) NOT NULL,  
    FNAME varchar(15) NOT NULL,  
    LNAME varchar(15) NOT NULL,  
    BDATE date DEFAULT NULL,  
    ADDRESS varchar(30) DEFAULT NULL,  
    SALARY decimal(10, 2) DEFAULT NULL,  
    DEPT_NO int NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (EMP_ID),  
    FOREIGN KEY (DEPT_NO) REFERENCES departement (DNO)  
) ENGINE = InnoDB ;
```

Créons la table *employee*, mais, cette fois, nous utiliserons directement l'onglet SQL



Vérifions la contrainte de clé étrangère



The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar indicates the URL is `localhost:8080/index.php?route=/table/sql&db=groupXX&table=departement`. The interface is for the `groupXX` database, specifically for the `departement` table. The left sidebar shows the database structure with `groupXX` expanded, containing `New`, `departement`, `employee`, and `information_schema`.

The main area is titled "Run SQL query/queries on table `groupXX.departement`:". It contains a text area with the following SQL query:

```
1 INSERT INTO employee VALUES
2 (1, 'Christophe', 'Debruyne', NOW(), NULL, NULL, 2);
```

Below the text area are buttons for `SELECT *`, `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `Clear`, `Format`, and `Get auto-saved query`. There is also a checkbox for `Bind parameters`.

At the bottom, there is a `Delimiter` dropdown set to `;`, and several checkboxes: `Show this query here again`, `Retain query box`, `Rollback when finished`, and `Enable foreign key checks` (which is checked). A `Go` button is on the right.

On the right side of the main area, there is a list of fields: `DNO`, `DNAME`, `MGR_ID`, and `MGR_START`.

Super ! Ça marche !

A screenshot of the phpMyAdmin web interface in a browser window. The browser address bar shows 'localhost:8080 / db / groupXX'. The phpMyAdmin interface has a sidebar on the left with a tree view showing the database structure: 'groupXX' containing 'New', 'departement', 'employee', and 'information_schema'. The main panel is titled 'Run SQL query/queries on database groupXX:'. It contains a text area with the following SQL query:

```
1 INSERT INTO employee VALUES
2 (1, 'Christophe', 'Debruyne', NOW(), NULL, NULL, 2);
```

Below the text area are buttons for 'Clear', 'Format', and 'Get auto-saved query'. There is a checkbox for 'Bind parameters' which is unchecked. At the bottom of the query area, there is a 'Delimiter' dropdown set to ';', and several checkboxes: 'Show this query here again' (unchecked), 'Retain query box' (unchecked), 'Rollback when finished' (unchecked), and 'Enable foreign key checks' (checked). A 'Go' button is on the right. Below the query area is a large pink error box with the following text:

Error

SQL query: [Copy](#)

```
INSERT INTO employee VALUES
(1, 'Christophe', 'Debruyne', NOW(), NULL, NULL, 2);
```

MySQL said:

```
#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`groupXX`.`employee`, CONSTRAINT `employee_ibfk_1` FOREIGN KEY (`DEPT_NO`) REFERENCES `departement` (`DNO`))
```

At the bottom of the interface is a 'Console' tab.

Mais, de temps en temps la
contrainte est 'ignorée'.
Si c'est le cas, que s'est-il passé ?



- Nous avons bien spécifié la contrainte de clé étrangère à la création de la clé
 - `FOREIGN KEY (DEPT_NO) REFERENCES departement (DNO)`
- Malheureusement, (certaines versions de) MySQL ne prend pas du tout cette ligne en compte au moment de la création de la table.
- Il est toutefois possible d'ajouter cette contrainte une fois que la table a déjà été créée.

SEULEMENT SI VOTRE SYSTÈME A ACCEPTÉ CE TUPLE :
Ajoutons la contrainte (et n'oublions pas de supprimer
le tuple qui pose problème d'abord)



```
ALTER TABLE employee
  ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (DEPT_NO)
  REFERENCES department (DNO);
COMMIT;
```

Résumé

- Utilisation de phpMyAdmin
 - Création de tables
 - Exécution de requêtes
 - Ajout/suppression de tuples
 - Ajout de contraintes

Réalisation d'une interface Web à l'aide de PHP

Basé sur les diapositifs de Samuel Hiard.

HTML5



- HyperText Markup Language
 - HTML5 est une norme "vivante"
<https://github.com/whatwg/html/blob/main/FAQ.md>
- Utilisations de balises « < » et « > » pour mettre le texte en forme
- Langage utilisé dans les pages Web
- Réponse du serveur Web au client
- HTML5 est conçu pour l'efficacité et les applications mobile

HTML : Exemple

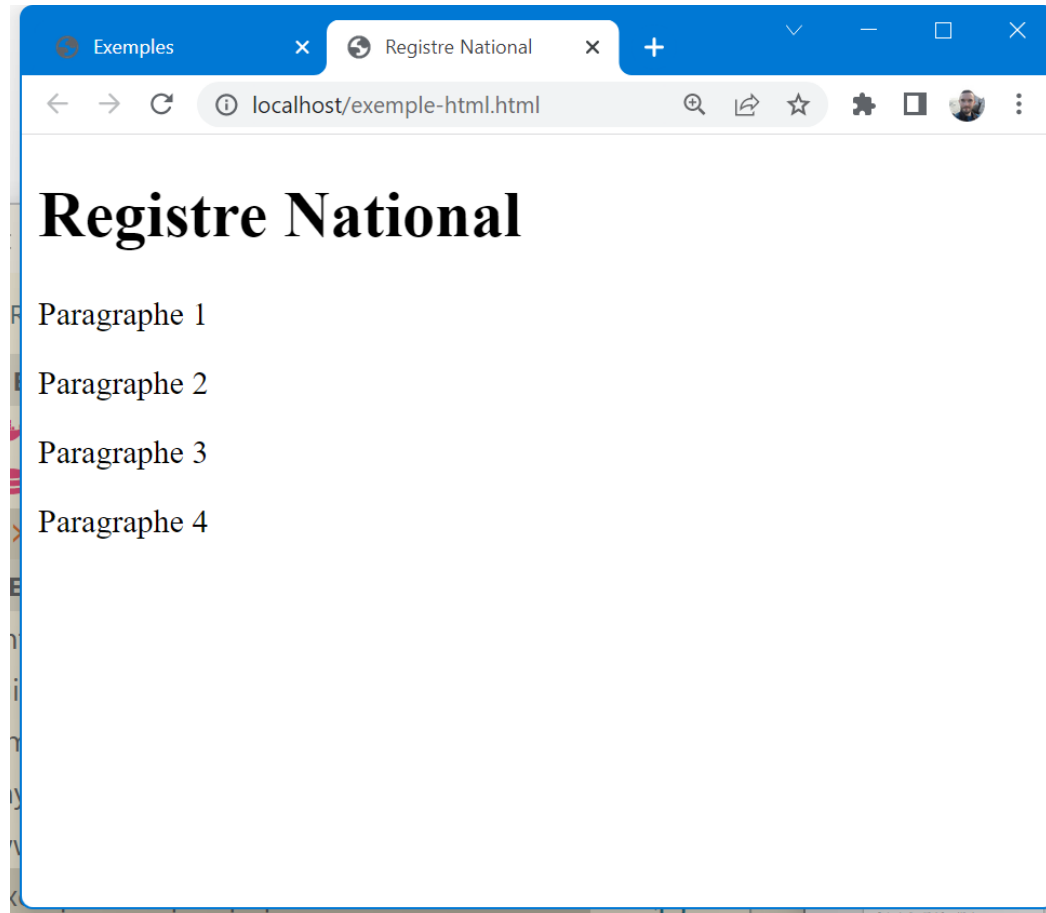
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <!-- Ceci est un commentaire -->
  <!-- Entre les balises head, on met le titre de la page -->

  <head>
    <title>Registre National</title>
  </head>
  <!-- Entre les balises body, on met le contenu de la page -->

  <body>
    <!-- h1 est une balise de gros titre -->
    <h1>Registre National</h1>
    <!-- p différencie des paragraphes de texte -->
    <p>Paragraphe 1</p>
    <p>Paragraphe 2</p>
    <p>Paragraphe 3</p>
    <p>Paragraphe 4</p>
  </body>

</html>
```

HTML : Exemple



Balises courantes

Titres

- `<h1></h1>` : titre 1er niveau
- `<h2></h2>` : titre 2ème niveau
- `<h3></h3>` : titre 3ème niveau
- ...

Éléments de texte

- `<p></p>` : paragraphe
- `<ul></ul>` : liste à puce
- `<ol></ol>` : liste numérotée
- `<li></li>` : élément d'une liste
- `<a href="..." target="..."></a>` : lien hypertexte
- `` : insertion d'images
- `<blockquote></blockquote>` : bloc de citation
- `<strong></strong>` : met en gras
- `<em></em>` : met en exergue

Balises courantes

Tableau

- `<table></table>` : tableau
- `<tr></tr>` : ligne du tableau
- `<th></th>` : cellule de légende de ligne ou de colonne
- `<td></td>` : cellule du tableau (dans une ligne)

Structure et habillage

- `<div></div>` : définition de blocs, regrouper des éléments de type *block*
- `<span></span>` : habillage d'éléments de manière *inline*

PHP



- PHP est un langage de programmation
- PHP est capable de générer des pages HTML
- PHP peut interagir avec une base de données

Exemple precedent avec PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Registre National</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Registre National</h1>
    <!-- insertion de code php -->
    <?php
      for ($i = 1; $i <= 4; $i++) {
        echo "<p>Paragraphe $i </p>";
      }
    ?>
  </body>
</html>
```

La commande *echo* va permettre d'écrire du code HTML dans la page. Les variables PHP commencent avec un \$.

Interaction PHP / MySQL

- 3 manières :
 - **mysql** : déprécié
 - **mysqli** : très similaire à **mysql**, mais fonctionnel. Ne peut être utilisé que pour des BDD **mysql**
 - **PDO** : Fonctionne avec des BDD MySQL, PostgreSQL et Oracle (à privilégier)
- **Connexion à une base de données**

```
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=<db>', <u>, <p>);
```
- **Exécution de requêtes**

```
$req = $bdd->query('SELECT ... ');
```
- **Récupération des résultats**

```
$tupple = $req->fetch(); //Cherche la prochaine ligne  
echo $tupple['<att>']; //Affiche une colonne
```


Exemple complet (PHP)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <!-- Connexion a La base de données -->
  <?php
    $bdd = new PDO('mysql:host=db;dbname=groupXX;charset=utf8', 'groupXX', 'secret');
  ?>
  <head>
    <title>Départements</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Départements</h1>
    <?php
      /*$req contient les tuples de la requête*/
      $req = $bdd->query('SELECT * FROM department');
      /*On affiche tous les résultats de la requête*/
      while ($tuple = $req->fetch()) {
        echo "<p>" . $tuple['DNO'] . " " . $tuple['DNAME'] . "</p>";
      }
    ?>
  </body>
</html>
```

Les formulaires

Les formulaires permettent d'écrire du texte, et de transférer ce texte à PHP.

- S'écrit en HTML
- Interagit avec PHP via une variable

```
<form method="post" action="exemple-form.php">  
  <input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required>  
  <input type="text" name="prenom" placeholder="Prénom" required>  
  <input type="submit" value="Soumettre">  
</form>
```

POST vs. GET? : https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp

- GET pour obtenir -- query string is sent in the URL of a GET request.
- POST pour changer -- data sent to the server is stored in the request body.
- DELETE
- PUT
- ...

Les formulaires

```
<form method="post" action="exemple-form.php">  
  <input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required>  
  <input type="text" name="prenom" placeholder="Prénom" required>  
  <input type="submit" value="Soumettre">  
</form>
```

On utilise les balises form et input :

- **form** est un formulaire en HTML
- **method="post"** → seront stockées dans une *variable* `$_POST`
- **action="exemple-form.php"** → la page `exemple-form.php` sera appelée quand les informations sont envoyées
- **input** est une entrée du formulaire
- **type="text"** pour une case de rentrée texte
- **type="submit"** pour un bouton lançant action
- **name** identifie l'input
- **placeholder** place du texte dans la case texte

On peut ensuite récupérer ces données en PHP



```
<form method="post" action="exemple-form.php">
  <input type="text" name="nom" placeholder="Nom" required>
  <input type="text" name="prenom" placeholder="Prénom" required>
  <input type="submit" value="Soumettre">
</form>

<p>
  <?php
    if (isset($_POST['nom'])) {
      echo "Vous avez écrit " . $_POST['nom'] . " " . $_POST['prenom'];
    }
  ?>
</p>
```

Les listes déroulantes

```
<form method="post" action="exemple-form.php">
  <select name="liste">
    <option value="element1">nom_element1</option>
    <option value="element2">nom_element2</option>
    <option value="element3">nom_element3</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Soumettre">
</form>
```

- Les balises de début et de fin sont `select`
- Un élément dans la liste se rajoute avec la balise `option`
- `name` identifie la liste
- `value` identifie l'option
- Entre les balises se trouve le nom affiché de l'option

Les listes déroulantes

```
<form method="post" action="exemple-form.php">
  <select name="liste">
    <option value="element1">nom_element1</option>
    <option value="element2">nom_element2</option>
    <option value="element3">nom_element3</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Soumettre">
</form>
<?php
if (isset($_POST['liste'])) {
    echo "<p>Vous avez écrit nom_" . $_POST['liste'] . "</p>";
}
?>
```

Les sessions

- HTTP est un protocole sans connection
- Identification login/mot de passe → à chaque changement de page
 - Possible avec un formulaire caché
- **Mieux : les sessions PHP**
 - Utilise le système de cookies pour conserver de l'information entre plusieurs pages

```
session_start();           //Démarré une session PHP
$_SESSION['Name'] = 'value'; //Modifier une variable
session_unset();           //Efface toutes les variables
session_destroy();         //Retire le cookie
```

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Test de PHP : Login</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      //Retirer les variables de session si on s'est déconnectés
      if (isset($_POST['disconnect'])) {
        session_unset();
      }
      $bdd = new PDO('mysql:host=ms8db;dbname=groupXX', 'groupXX', 'secret');
      if ($bdd == NULL)
        echo "Problème de connection";
      if (isset($_POST["login"])) {
        $req = $bdd->query("SELECT * FROM users WHERE Login = '" . $_POST["login"] . "' AND Pass = '" . $_POST["pass"] . "' ");
        $tuple = $req->fetch();
        if ($tuple) {
          $_SESSION['login'] = $tuple["Login"];
        } else
          echo "Votre login/mot de passe est incorrect<br><br>";
      }
      if (isset($_SESSION['login'])) {
        echo "<h1>Bienvenue " . $_SESSION['login'] . "</h1><br>";
        if (isset($_POST['texte']))
          echo "Vous avez écrit : " . $_POST['texte'] . "<br>";
      }
    <?>
    <!-- Formulaire pour se déconnecter -->
    <form method="post" action="login.php">
      <p>
        <input type="hidden" name="disconnect" value="yes">
        <input type="submit" value="Déconnection">
      </p>
    </form>
    <h2>Entrez un petit texte</h2>
    <form method="post" action="login.php">
      <p>
        <input type="text" name="texte">
        <input type="submit" value="Envoyer">
      </p>
    </form>
    <?php
  > else {
    <?>
    <h1>Veuillez entrer vos identifiants</h1>
    <form method="post" action="login.php">
      <p>
        <input type="text" name="login" required>
        <input type="password" name="pass" required>
        <input type="submit" value="Envoyer">
      </p>
    </form>
    <?php
  >
  </body>
</html>

```

Un exemple complet d'identification



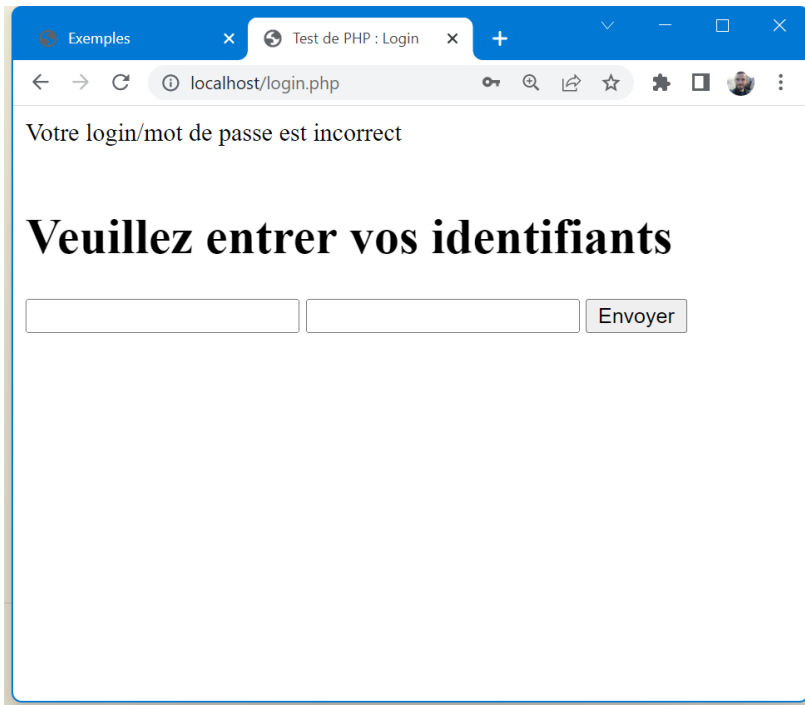
Consultez le fichier login.php :-)

La DB a déjà été préremplie

```
INSERT INTO `users` (`Login`, `Pass`)  
VALUES ('Pierre', 'incorrect'),  
      ('Sam', 'motdepasse');
```

Testes

Avec de mauvaises valeurs

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/login.php'. The page content includes an error message 'Votre login/mot de passe est incorrect' and a heading 'Veuillez entrer vos identifiants'. Below the heading are two input fields for login and password, followed by an 'Envoyer' button.

Exemples x Test de PHP : Login x +

localhost/login.php

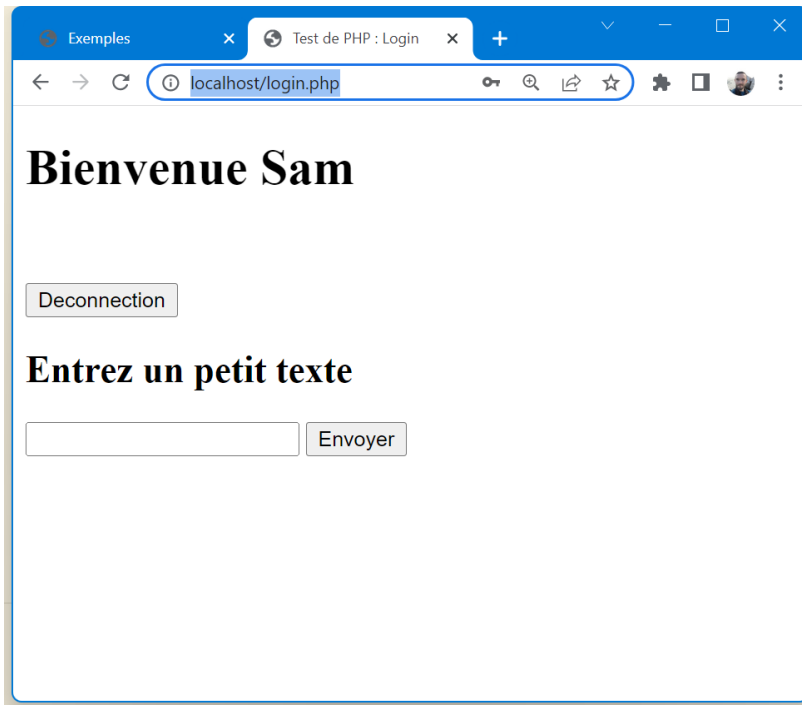
Votre login/mot de passe est incorrect

Veuillez entrer vos identifiants

Envoyer

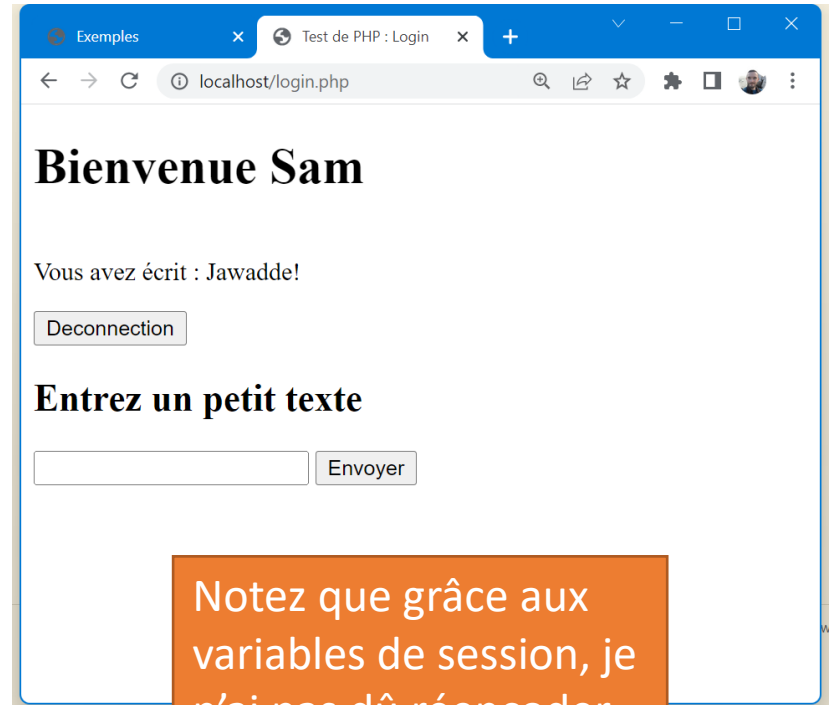
Testes

Avec de bonnes valeurs



The browser window shows the URL `localhost/login.php`. The page content includes a heading **Bienvenue Sam**, a **Deconnection** button, and a form with the label **Entrez un petit texte**. The form consists of a text input field and an **Envoyer** button.

Et si j'écris un petit texte :



The browser window shows the URL `localhost/login.php`. The page content includes a heading **Bienvenue Sam**, a message **Vous avez écrit : Jawadde!**, a **Deconnection** button, and a form with the label **Entrez un petit texte**. The form consists of a text input field and an **Envoyer** button.

Notez que grâce aux variables de session, je n'ai pas dû réencoder mes identifiants !

Attention !



- Nous envoyons des noms d'utilisateur et des mots de passe via HTTP et non HTTPS. **Les mots de passe peuvent donc être espionnés !** Nous ne traiterions pas les noms d'utilisateur et les mots de passe d'une manière aussi naïve.
- L'authentification sécurisée ne fait pas partie de la portée de ce cours. Nous nous limitons à utiliser des bases de données issues d'un langage de programmation (Web).

Les dangers de PHP : injection SQL

Regardons de plus près la commande SQL

```
$req = $bdd->query("SELECT * FROM users WHERE Login = '" .  
$_POST["login"] . "' AND Pass = '" . $_POST["pass"] . "' ");
```

Le contenu utilisateur est mis tel quel dans la requête !

Exemple : `SELECT * FROM users WHERE Login = 'sam' AND Pass = 'motdepasse'`

Imaginons que je donne le login suivant : `' OR 1 <> 0 ; %`

La requête devient:

```
SELECT * FROM users WHERE Login = ' ' OR 1 <> 0 ; % AND Pass = 'motdepasse'
```

Dans ce cas, le premier tuple sera renvoyé, et j'aurai accès à un compte qui ne m'appartient pas. Une variante consiste à donner un nom de compte pour cibler l'attaque. Par exemple en utilisant le login **Pierre** ; %

Les dangers de PHP : injection SQL

Le problème?

- Des caractères utilisateurs sont considérés comme des commandes SQL
- La faute au caractère ' qui est interprété non pas comme une donnée mais comme la fin d'une chaîne.

Solutions?

- **Échapper** (*escaping*) les caractères dangereux
 - `str_replace("'", "\'", $chaine_dangereuse);`
 - Difficile manuellement ☹️
 - **Mieux : utiliser les fonctionnalités du bibliothèque PDO !**
 - `$qry = $bdd->quote("SELECT * FROM ...")`
- **Encore mieux : les *déclarations préparées* (*prepared statements*)**
 - <https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php>
 - Séparer les "modèles" de requêtes (*query templates*) et les données

Prepared statements

```
<?php
$sql = 'SELECT name, colour, calories FROM fruit
        WHERE calories < :calories AND colour = :colour';
$sth = $dbh->prepare($sql, array(PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_FWDONLY));

$sth->execute(array('calories' => 150, 'colour' => 'red'));
$red = $sth->fetchAll();
?>
```

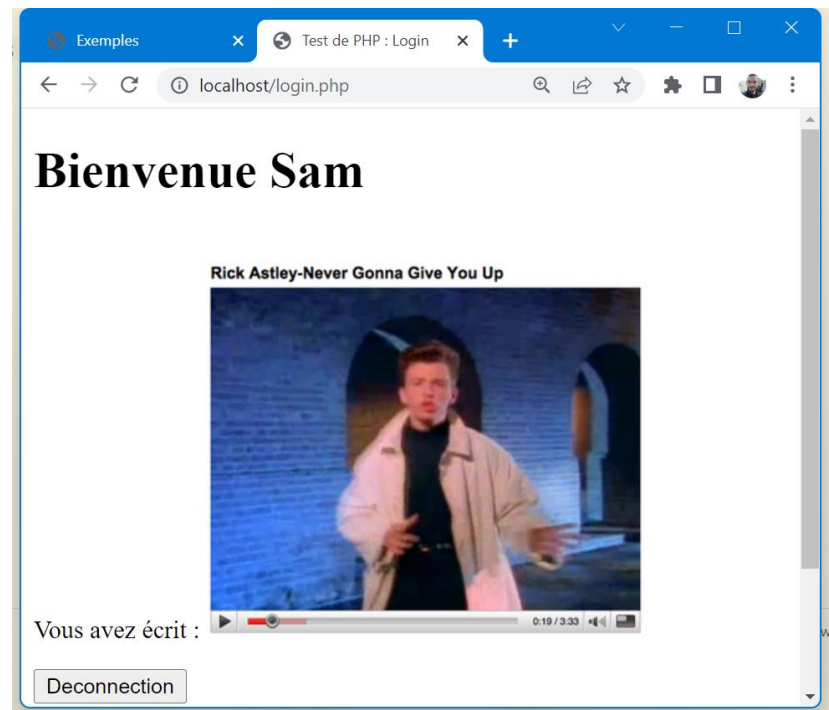
Source : <https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php> (Exemple 1)

Les dangers de PHP : Cross Site Scripting (XSS)

- De la même manière, le petit texte encodé par l'utilisateur est affiché tel quel.
- Que se passe-t-il si j'écris des commandes HTML ?
- Par exemple

```

```



Les dangers de PHP : Cross Site Scripting (XSS)

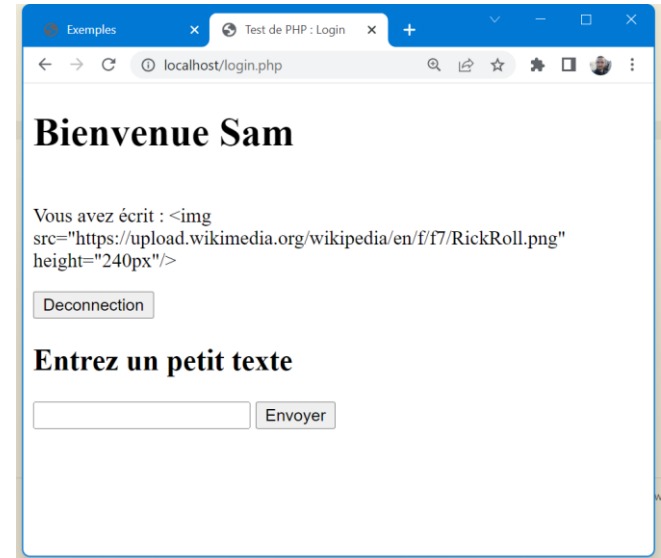
Quel est le danger ?

- Je peux non seulement écrire du code HTML, mais également du code JavaScript (!)
- De là, je peux par exemple écrire un code malicieux qui m'enverrait les cookies (session)
- Si je peux faire visualiser cette page à quelqu'un d'autre, c'est gagné

Solution?

- Comme pour la précédente attaque, une donnée est considérée comme une commande.
- **Il faut s'arranger pour que les caractères < et > deviennent < et >**
- <https://www.php.net/manual/en/function.htmlentities.php>

```
echo "Vous avez écrit : " . htmlentities($_POST['texte']) . "<br>";
```



Conclusion

- Nous savons maintenant écrire une page PHP qui sera capable d'interagir avec une base de données et de renvoyer une page HTML dynamique au client.
- La méthode que nous avons choisi nous permet de travailler avec d'autres bases de données que MySQL.
- Les langages HTML et PHP sont bien plus complets que ce que nous venons de voir. Il s'agit d'une introduction suffisante pour pouvoir réaliser le projet, mais nous avons seulement effleuré la surface...
- Le code de login.php n'est pas sécurisé. Je vous invite de le sécuriser comme exercice. Vous devez le faire pour votre projet !

Références et CSS

- Si vous avez des questions concernant :
 - HTML5 : <https://www.w3schools.com/html/> est une excellente ressource contenant de nombreux exemples.
 - PHP : <https://www.w3schools.com/pHp/> ou <https://www.php.net/manual/fr/>
- Pour ceux qui sont intéressés : une bonne pratique est de séparer le markup et les styles dans des documents différents. Vous pouvez créer des **Cascading Style Sheets (CSS)** pour rendre les pages de votre projet plus stylé : <https://www.w3schools.com/css/>